

Introducción a la Neuropsicología Cognitiva.

La neuropsicología cognitiva es la disciplina científica que estudia la relación entre las estructuras y el funcionamiento del sistema nervioso central y los procesos cognitivos comportamentales. Su aplicación comprende tanto a las áreas clínica y experimental como al desarrollo de modelos teóricos. Es una especialidad clínica que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de los problemas cognitivos, conductuales y emocionales que pueden ser el resultado de una disfunción cerebral conocida o sospechada. Arroja luz sobre los procesos implicados en la percepción, el lenguaje y la memoria humanos. Se dedica a la explicación de los síntomas de los pacientes con lesiones cerebrales en términos de afectación de las operaciones psicológicas que son necesarias para una percepción, un lenguaje y una memoria normales y eficientes. Así, un modelo de una función cognitiva se destina a explicar todos los casos que presenta una alteración de dicha función. Se trata de teorías del funcionamiento cognitivo normal que se usan para explicar alteraciones.

Objetivos:

- Explicar los patrones de las realizaciones cognitivas afectadas o intactas que se pueden observar en los pacientes con lesiones cerebrales, en términos de alteración de uno o más componentes de una teoría o modelo del funcionamiento cognitivo normal.
- Extraer conclusiones sobre los procesos cognitivos intactos y normales a partir de los patrones de habilidades afectadas e intactas observadas en pacientes con lesiones cerebrales. Caracterización de las fortalezas y debilidades en las funciones cognitivas y la explicación de la conducta que presenta un paciente.

La neuropsicología cognitiva estudia disociaciones de síntomas analizando casos aislados. (Las funciones pueden compartir procesos y también alterarse de forma independiente). Esto supone la existencia de unidades de procesamiento autónomas: módulos. El modelo clásico estudia asociaciones entre síntomas (agrupa pacientes en síndromes) mediante el método de estudio de grupos. Hoy las categorías de síndromes tradicionales se consideran demasiado groseras.

Disociaciones: un aspecto de la ejecución está afectado mientras otros están preservados. Cuando esto se da se considera que traducen la existencia de subsistemas cognitivos independientes o módulos, responsables de distintas operaciones cognitivas. Dos tareas son disociables y por tanto mediadas por grupos de módulos cognitivos independientes cuando es posible que estos dos grupos de módulos realicen sus correspondientes tareas independientemente sin detrimento del otro. Por consiguiente, dos tareas que dependen de distintos grupos

de módulos para su ejecución deberían poder ser realizadas en forma simultánea casi tan eficientemente como cuando se las ejecuta por separado.

Modularidad: Nuestra vida mental es posible gracias a la actividad orquestada de múltiples procesadores cognitivos o módulos.

- Cada módulo se ocupa de su propia forma de procesamiento independientemente de la actividad de otros módulos con los que no tiene comunicación directa.
- Los módulos son diferentes dentro del cerebro, por lo que lesiones cerebrales pueden afectar el funcionamiento de ciertos módulos dejando intactos otros.

Fodor: Propiedades de los módulos cognitivos.

- **Encapsulación informativa:** cada módulo puede realizar su propia forma de procesamiento con total ignorancia o aislamiento de los procesos que ocurren en otros lugares del sistema cognitivo.
- **Especificidad de dominio:** cada módulo acepta un tipo particular de aferencia.
- **Especificidad neurológica:** los módulos están representados de forma diferenciada en el cerebro por lo que diferentes lesiones pueden afectar a ciertos módulos dejando intactos a otros.
- **Carácter obligatorio:** Fuera del control voluntario, no obstante, pueden existir módulos no obligatorios, como por ej., el sistema a partir del cual son evocados nombres propios; pareciera ser más voluntario que obligatorio.
- **Innatos:** forman parte de la dotación genética. Una de las sugerencias más controvertidas de Fodor, es que mientras los procesos de entrada relacionados con la percepción del mundo exterior y procesos de salida, vinculados a la acción, son modulares, sin embargo, pueden existir componentes centrales de la mente cuya organización no es modular (ej.: razonamiento, toma de decisiones).
- **Especificidad neurológica:** (isomorfismo) supone cierta correspondencia entre la organización de la mente y la organización del cerebro.
- **Transparencia:** La realización patológica proporciona las bases para saber que módulo del sistema está afectado.
- **Sustractividad:** Rendimiento patológico es = **normal – el daño**. No se generan nuevos módulos. La actuación de un paciente con lesión cerebral refleja todo el aparato cognitivo menos los sistemas lesionales. Lo que observamos en un paciente con una lesión cerebral es simplemente el sistema cognitivo intacto previo menos los componentes que se han perdido o alterado por la lesión.

Gardner: Operaciones Convergentes. Es la búsqueda de bases para una conclusión teórica a partir de dos o más fuentes. Una conclusión sobre la naturaleza de la cognición que se fundamente en pruebas procedentes tanto de los estudios experimentales como de los neuropsicológicos, será más fiable que una conclusión que se base sólo en evidencias procedentes de una de estas fuentes. Esta búsqueda en dos o más fuentes es lo que se denomina operaciones convergentes. La importancia de este tipo de evidencia convergente reside en el apoyo que proporciona al supuesto de Sustractividad.

Evaluación neuropsicológica: Su objetivo esencial es la caracterización de las fortalezas y debilidades en las funciones cognitivas y la explicación de la conducta que presenta un paciente.

Objetivos específicos:

- Contribuir con el diagnóstico.
- Evaluar las consecuencias de una enfermedad y diagnosticada.
- Describir el funcionamiento cognitivo actual del paciente, determinando las capacidades alteradas y aquellas preservadas.
- Planificar un tratamiento de rehabilitación cognitiva.
- Valorar los efectos de un tratamiento.
- Objetivar cambios en el tiempo.
- Brindar información para el cuidado y seguimiento del paciente.
- Brindar información y asesoramiento a los familiares del paciente.

Se espera que toda evaluación neuropsicológica provea una descripción del funcionamiento del paciente, que identifique las fortalezas y las debilidades en su desempeño cognitivo, y que pueda hacerse una inferencia en relación a si el estado actual del mismo representa un cambio respecto a un estado previo o nivel premórbido. La identificación de que dominios o subdominios se encuentran preservados y cuales, afectados, así como el intento de determinar la presencia o ausencia de cambio, son dos aspectos que deben ser encarados antes de realizar cualquier otra inferencia acerca del funcionamiento del paciente en estudio.

El tratamiento debe ser “hecho a medida” de las necesidades del paciente y exige una planificación en términos de funciones a rehabilitar, objetivos de mediano y largo plazo, expectativas de logros, etc. Para ello se necesita la aplicación de una batería neuropsicológica diseñada para tal fin, que suele ser más amplia que la requerida para un diagnóstico. Esta batería debe ser sensible y cubrir un amplio espectro de funciones, de modo que permita identificar de manera muy fina qué aspectos del funcionamiento cognitivo son los que se hallan comprometidos, en qué grado, y cuáles funciones están indemnes. Esto último se necesita ya que el profesional se apoyará en las capacidades indemnes para encarar el trabajo con el

paciente, particularmente para las técnicas compensatorias. Es también importante que la evaluación brinde información respecto del potencial de recuperación y de la estimulación del nivel premórbido para planificar metas realistas para el tratamiento. Asimismo, la evaluación debe incluir una medición acerca de la conciencia del déficit y de los aspectos neuropsiquiátricos, ya que, si estos aspectos no están evaluados, muchas veces pueden hacer fracasar los esfuerzos de rehabilitación.

Proceso de la evaluación neuropsicológica: es un proceso que consta de una secuencia de pasos:

1. **Anamnesis:** es una entrevista inicial donde se da la recolección de datos con el paciente y la familia o el cuidador. Se utilizan escalas y tests específicos, así como baterías completas. Contempla la edad, nivel educativo y cultura. Se busca tener un vínculo positivo con el paciente y que esté un familiar presente para aportar datos complementarios. Los datos acá recogidos son esenciales para comprender las características y el desarrollo en el tiempo de la enfermedad de un paciente. Sirven para orientar el diagnóstico y pronóstico, e informan sobre aspectos médicos y psicológicos que pueden afectar el funcionamiento cognitivo y emocional y, por tanto, el desempeño en los test. Las variables demográficas del paciente (edad, ocupación, instrucción escolar, etc.) son fundamentales tanto para elegir las técnicas como para la interpretación posterior. También se recogen otros datos acerca de los tratamientos recibidos, antecedentes médicos, situación actual del paciente, posición familiar y su dependencia/independencia de ellos, existencia de situaciones de conflicto actuales, etc.
2. **Selección de pruebas:** exige tomar en cuenta diferentes variables. En primer lugar, la elección dependerá en parte del propósito explícito de la evaluación, es decir, el motivo de derivación. También los datos recopilados anteriormente ayudarán a orientar la evaluación centrándose más particularmente sobre tal o cual aspecto del funcionamiento cognitivo. Otra fuente de información es lo que dice el paciente sobre su déficit; aquello de lo que se queja o lo que no se queja.

Existen dos abordajes para la selección de pruebas:

1. **Abordaje fijo:** propone la administración de un único, extenso y relativamente abarcativo, conjunto de tests para todos los pacientes, en orden invariante, independientemente de las condiciones específicas que presente el paciente en particular. El uso de baterías fijas asegura una comunicación efectiva y provee una base estable de comparación de desempeños entre diferentes sujetos y entre grupos diagnósticos distintos.

Tiene limitaciones: la administración de un conjunto rígido de tests cancela la posibilidad de responder las diversas preguntas que puedan surgir en la práctica frente al paciente particular. Algunas pueden estar desactualizadas, no basadas en ninguna teoría moderna sobre las relaciones cerebro-conducta.

2. **Abordaje flexible:** se basa en un modelo centrado en el paciente. La elección de los tests está guiada por las hipótesis formuladas por el clínico luego de revisar toda la información disponible sobre el paciente. La batería es armada individualmente para cada caso, para incluir pruebas que pongan a prueba hipótesis a priori posibles perfiles de disfunción cognitiva. Tiene varias ventajas: evita evaluaciones innecesarias, ahorra tiempo, dinero y estrés del paciente. Pero también tiene limitaciones: al interpretar los resultados de tales experimentos, se debe confiar más en el juicio clínico que en normas bien establecidas o reglas de interpretación previamente validadas, lo cual torna un método proclive al sesgo subjetivo y menos objetivo que el abordaje rígido. Además, no se presta tan fácilmente a comparaciones entre pacientes o entre grupos como las baterías fijas.
3. **Abordaje mixto:** se caracteriza por una batería de tests mínima, predeterminada, que aplican en todos los pacientes, a la que suelen agregar otras pruebas cuya elección se basa en parte en los datos obtenidos en la entrevista clínica y en parte en el desempeño en la batería nuclear.

Otro aspecto que diferencia a los tests es la **modalidad de medir los desempeños**.

1. **Abordaje cuantitativo:** tiene su base en la psicometría. El diseño e implementación de los tests están fundamentados en la estadística y los desempeños son objetivados en un número. Se trata, en apariencia, de un abordaje objetivo y empírico puro.
2. **Abordaje cualitativo:** enfatiza las observaciones intensivas y cuidadosas de las conductas de los pacientes, su modalidad de respuesta, el estilo propio de cada sujeto. Se trata de un abordaje más sensible a los matices que se perderían en un abordaje puramente cuantitativo, y que exige un alto grado de habilidad de conocimiento por parte del evaluador; por esto mismo es más subjetivo.
3. **Abordaje centrado en los procesos:** es un enfoque intermedio que, si bien se vale de tests con fuertes propiedades psicométricas, su principal característica es el desarrollo de procedimientos para evaluar el proceso de resolución que utiliza el paciente. Para ello incorpora metodologías estandarizadas de puntuar el cómo una persona resuelve la tarea (esto es, cuantificar lo cualitativo). Es decir, se destaca la importancia de considerar la manera en que un paciente resuelve, o fracasa en resolver, los ítems

individuales de los tests, más que considerar sólo el puntaje cuantitativo final.

Una batería neuropsicológica ideal, sería aquella que consta de una serie de técnicas validadas, confiables, estandarizadas y normatizadas que ayudan a dilucidar y cuantificar cambios cognitivos y conductuales que pueden haber sido resultado de una lesión cerebral u otros trastornos del sistema nervioso central.

Dentro de las propiedades psicométricas de los tests se encuentran:

Validez: capacidad de medir efectivamente aquel aspecto del funcionamiento que se supone debe medir. Distintos tipos de validez que deben cumplirse:

- Validez de constructo: expresa que los comportamientos observables por el test representan el constructo teórico subyacente.
- Validez de criterio: el test se corresponde con otra prueba que ya se ha establecido que mide con precisión el fenómeno de interés.
- Validez concurrente: la medida propuesta se corresponde con un criterio o patrón medido simultáneamente.
- Validez predictiva: indica si la medida a validar predice un criterio a futuro.

Confiabilidad: consistencia y estabilidad de los puntajes medidos a través de diferentes situaciones.

Distintos tipos de confiabilidad:

- **Confiabilidad inter-evaluador:** si el test es tomado por diferentes evaluadores (a dos evaluadores distintos les tiene que dar el mismo resultado).
- **Confiabilidad intra-evaluador:** si el test es tomado por el mismo evaluador en más de una ocasión.
- **Confiabilidad test-retest:** si el test es tomado al mismo paciente en diferentes días.

Sensibilidad: proporción de personas que poseen alguna alteración y son diagnosticadas por el test. Un test con alta sensibilidad es una buena herramienta para detectar aquella patología determinada.

Una sensibilidad baja ocasiona falsos negativos: sujetos que parecen sanos cuando en realidad tienen patologías no detectadas.

Especificidad: proporción de sujetos sanos que son clasificados como tales por el test. Un test con alta especificidad será aquel que pueda detectar a aquellos que no tengan la patología. Cuando la especificidad baja, aumentan los falsos positivos: sujetos que aparecen con la patología cuando realmente no la tienen.

Estandarización: el test posee un procedimiento especificado de administración y puntuación, el cual debe ser seguido de manera estricta por el evaluador.

Normatización: las normas o datos normativos señalan el rango de desempeño en un test particular de una muestra de sujetos. El resultado en sí mismo no dice nada, se necesita comparar con el resto de la población. Las normas se establecen comparando pruebas de sujetos con patología con sujetos sanos. Lo ideal es que las normas sean locales, pero suele ser muy costoso.

3. Administración de las pruebas: exige que se sigan ciertas normas básicas para que los resultados sean válidos y confiables. En primer lugar, se debe intentar que el desempeño del sujeto en los tests refleje el mayor esfuerzo del paciente en términos de su rendimiento. El evaluador debe poder estar seguro de que un rendimiento descendido en las pruebas corresponde efectivamente a una disfunción del paciente y no a otros factores, tal como un exceso de ansiedad o estado de incomodidad con el ambiente. El evaluador deberá también planificar las sesiones de administración, teniendo en cuenta las pruebas seleccionadas, así como las características del paciente.

El orden de los tests debería seguir algunas reglas básicas. Primero, no conviene comenzar con tests que sean demasiado exigentes para el paciente, pudiendo minar su autoconfianza o el vínculo con el evaluador. No conviene colocar las pruebas que demandan esfuerzo atencional al final de la sesión. No se deben dar explicaciones adicionales que las que figuran en el manual de instrucciones, o repetir las consignas al menos que el manual así lo permita. Alterar las pautas de administración puede poner en riesgo la validez y confiabilidad de una prueba.

4. Puntuación: el desempeño del sujeto en las pruebas es objetivado en una puntuación, que suele consistir en la sumatoria de los aciertos en los diferentes ítems que componen la prueba, mientras que en otros casos se puntúa la cantidad de errores. El puntaje del paciente se pasa, por ejemplo, a puntaje Z, para conocer la capacidad del sujeto en la función medida por la prueba al compararla con un grupo de individuos de características similares en la misma prueba (las normas). Con esto se puede saber si está en la media de lo esperable o por debajo (se utiliza puntaje Z, el cual resulta del puntaje bruto - la media / desvío).

5. Interpretación: el evaluador debe contrastar varias fuentes de datos, contrastarlos unos con otros para ver su consistencia y la existencia de perfiles distinguibles, e integrar todo ello en una descripción coherente del paciente en particular. Los datos pueden ser integrados en dos fuentes básicas según la fuente que las derivan:

- a) Datos obtenidos en la observación y de informes y

- b) Datos de los tests neuropsicológicos aplicados. Esta integración dependerá del juicio clínico del profesional. En la interpretación también deben tenerse en cuenta aquellas variables que influyen en el desempeño de las pruebas. También se debe comprobar que los datos sean consistentes entre sí y con otros datos (como la histórica clínica, las dificultades relatadas por el paciente, etc.).

Apraxias

La apraxia es un espectro de desórdenes que afectan la ejecución precisa de movimientos llevados a cabo deliberadamente y fuera de contexto, en ausencia de déficits sensorio-motores elementales, dificultades perceptuales o de comprensión y deterioro mental severo. El paciente tiene todas las potencialidades sensorio-motoras para la ejecución apropiada del movimiento, y efectivamente lo logra en muchas circunstancias, pero falla cuando el acto debe ser realizado en respuesta al requerimiento del examinador. Esta disociación entre los comportamientos de todos los días y el rendimiento en el test explica la desestimación del déficit por parte del paciente y la familia. Apraxia es la dificultad o imposibilidad de realizar correctamente movimientos proposicionales aprendidos (praxias) como consecuencia de una lesión cerebral (disfunción neurológica) y en ausencia de trastornos elementales sensorio motores- alteraciones perceptivas- o de comprensión del lenguaje. Los pacientes con apraxia tienen dificultades para producir gestos que ejecutaban normalmente antes de la alteración. Ocurre aproximadamente en un tercio de los lesionados izquierdos y es común en lesionados focales o en personas con demencia degenerativa.

Gestos: movimientos convencionalizados comunicativos que están generalmente en una situación donde el lenguaje es posible. Se clasifican en:

- Transitivos con objeto: se realizan sobre el propio cuerpo o mundo externo e involucran la utilización de objetos o herramienta. Encender una vela, martillar un clavo.
- Transitivos sin objeto: son gestos de utilización de herramientas, pero realizadas sin el objeto (pantomimas) hacer como que me cepillo los dientes.
- Intransitivos. Gestos simbólicos que no requieren objeto alguno (saludar, persignarse, etc.).

Se recomienda realizar una evaluación sistemática de apraxia de los miembros, que requiere: identificar la presencia de apraxia, clasificar la naturaleza del déficit según los errores cometidos por el paciente y a partir de estos datos conocer el mecanismo subyacente del déficit teniendo en cuenta el modelo utilizado. Por eso es tan importante poder precisar los errores. Entre los diferentes tipos de errores

los más frecuentes son los de contenido y los de producción. También otro error común es el uso de la mano como objeto.

Las apraxias son comunes en lesionados focales o en personas con demencia degenerativa y también es común que desconozcan que la padecen. Existen varias explicaciones posibles a dicho desconocimiento, una de ellas es que los pacientes apráxicos suelen ser anosagnósticos de su déficit. Ellos frecuentemente poseen una hemiparesia derecha y atribuyen su torpeza a que están utilizando la mano no dominante. Además, la apraxia suele ser más leve cuando el paciente utiliza objetos reales y más severos en la realización de pantomimas.

Otra cuestión es que los pacientes pueden ser diagnosticados como apráxicos cuando fallan en la realización del gesto apropiado en respuesta a un comando verbal y el motivo que puede estar causando la alteración es la afasia y no una dificultad en la producción gestual. También se puede generar confusión cuando pacientes apráxicos con afasia producen errores a la orden si estos son malinterpretados como el resultado de las alteraciones en la comprensión del lenguaje y no como alteraciones práxicas. Por ello es necesario conocer y detectar ambas alteraciones y en caso de presentarse conjuntamente poder adaptar la evaluación de praxias a las particularidades del paciente.

La evaluación de la apraxia en el contexto natural es de suma importancia, sin embargo, la estandarización de los métodos de medición para este propósito es problemática debido a que la mayoría de los examinadores intentan controlar las variables extrañas y por lo tanto el contexto se vuelve menos natural. Además, la observación directa del paciente en su vida cotidiana es muy difícil. Para complementar la evaluación de las praxias se puede administrar una escala de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria al paciente o cuidador para obtener más información del desenvolvimiento del paciente en su vida cotidiana.

Modelo conexionista clásico / anátomo-funcional (Liepmann): Cuando a un individuo se le solicita la ejecución de un gesto, primero debe recordar su configuración general y luego transformarla en un patrón bien coordinado de inervaciones para ser transmitido a los centros de ejecución motora. Este modelo propone y muestra evidencia sobre la existencia de un sistema para la planificación motora y su localización en el hemisferio cerebral izquierdo, también describe los distintos elementos que componen el sistema: las fórmulas del movimiento (secuencias espacio-temporales de movimientos familiares) la habilidad de realizar las inervaciones necesarias para un movimiento y las memorias kinéticas de los movimientos. Cada uno de estos pasos puede dañarse, resultando en tres tipos distintos de apraxia: ideatoria, ideomotora o mielokinética. Sobre la base de este modelo, el autor explica los tres cuadros clínicos por él planteados.

Apraxia ideatoria: el concepto mismo del gesto está perdido (el paciente no sabe qué hacer). Dificultades para utilizar objetos. Es el resultado de la pérdida de las fórmulas del movimiento (el paciente pierde la idea del movimiento), dificultades para la realización de gestos transitivos con o sin objeto y para los intransitivos tanto a la orden verbal como a la imitación. Se alteran los engramas visuocinestésicos, en áreas parietoccipitales. Desorden del plan ideacional de la acción manifestándose a través de la falla en el uso de objetos cuando debe organizarse en una secuencia compleja de actos. No tienen idea de las secuencias necesarias para realizar el acto. Por ejemplo, peinarse con un cuchillo.

Apraxia ideomotora: la implementación del gesto en un programa motor preciso está interrumpida (el paciente sabe qué hacer, pero no sabe cómo hacerlo). Surge cuando una lesión interrumpe en diferentes puntos la transferencia del plan de acción a los centros de ejecución. Hay una desconexión entre las fórmulas del movimiento y los patrones inervatorios. Dificultad para realizar gestos intransitivos (sin objeto) y transitivos con objeto a la orden y a la imitación. Es la implementación del gesto en un programa motor preciso lo que está interrumpido. Los errores de los apráxicos ideomotores no corresponde a la configuración general del gesto, sino más bien al despliegue de los movimientos simples que constituyen la acción, la elección de las innervaciones musculares correctas, la posición de los miembros en el espacio, etc. Por ejemplo, se le pide que salude y el paciente puede colocar el dorso de la mano sobre su frente con los dedos extendidos y abducidos.

Apraxia mielocinética: se debe a la pérdida de los patrones inervatorios (interfiere con la selección de las sinergias = uniones musculares para llevar a cabo el movimiento), puede realizar los movimientos aislados sin poder coordinarlos. La rapidez, la destreza se encuentran afectados, ya que el sujeto tiene dificultad para realizar movimientos seriados, coordinados. Ejemplo: golpear la mesa con la mano.

Test de Boston.

Consta de cinco pruebas:

- 1) Orden verbal,
- 2) Imitación,
- 3) Acción con objetos.
- 4) Cuatro de ellas evalúan apraxias de los miembros y la
- 5) Quinta evalúa apraxia bucofacial.

Desde el enfoque conexionista, la evaluación incluye la praxia bucofacial, apraxia de las extremidades, movimientos globales del cuerpo y acciones seriadas con objetos. Este examen no dispone de datos normativos, por lo que debe ser valorado por el punto de vista clínico del examinador. El paciente deberá realizar movimientos siguiendo las órdenes verbales del examinador, en caso de que el

sujeto falle en la realización del movimiento, el examinador llevara a cabo la acción y le dirá que lo imite. En el caso que la acción implique el uso de un objeto, si la pantomima fue fallida y la imitación también, se le dará el objeto para que lo utilice en la realización de la orden.

El principal dogma de este modelo clásico - que la AIM se produce por el aislamiento de la corteza motora primaria que inerva los miembros desde las áreas del hemisferio izquierdo donde el movimiento es programado - sigue siendo válido. Liepmann propuso que la información sensitiva obtenida del movimiento, sea por el hemisferio izquierdo o por el derecho, debe ser procesada por el izquierdo, donde se construye un programa motor que especifica los arreglos espaciales y de orden de los movimientos simples que componen la acción.

Modelo Cognitivo (Rothi, Ochipa y Heilman)

Según este modelo de procesamiento, la ejecución de movimientos hábiles aprendidos esta mediada por distintos subsistemas. En los pacientes con lesiones cerebrales se puede alterar de manera independiente la producción / la imitación / y recepción (comprensión) de movimientos proposicionales (gestos).

Por analogía con los modelos del lenguaje, los autores proponen que el término lexicón puede aplicarse a la memoria de movimientos de las que hablaba Liepmann, llamándola léxico de acciones o praxicón.

Este modelo considera que, para los procesos de entrada y salida de las acciones, es decir, para el reconocimiento y la producción de gestos existen dos lexicones separados: lexicón de entrada y lexicón de salida. En el primero se almacenan las imágenes de gestos conocidos por el sujeto y en el de salida se almacenan los patrones de ejecución (esta distinción parte de que pacientes presentan dificultades para la imitación, pero no para la comprensión o producción a la orden). El rendimiento diferente en estas pruebas implica una lesión en la conexión entre el lexicón de entrada y de salida de acciones. El hecho de que los gestos a la orden verbal se encuentren menos afectados que a la imitación demuestra que el lenguaje hablado tiene acceso al lexicón de salida de acciones sin necesidad de pasar por el de entrada.

Una lesión en el lexicón de salida o por debajo del mismo genera dificultades en la imitación como en la realización de movimientos a la orden. Las representaciones espacio-temporales (almacenadas en el lexicón de salida) deben ser traducidas en patrones inervatorios para que los músculos efectores sean activados por los nervios motores correspondientes.

Las diferentes modalidades de información ingresan a distintos niveles del modelo (modalidades de entrada específicas): un sistema de entrada visual (presentación

visual de objetos), visual-gestual (presentación de gestos) y un sistema de entrada auditivo-verbal (realización de gestos a la orden).

La información visual-gestual accede al lexicón de entrada de acciones, pasando previamente por un sistema de análisis visual, para luego acceder al lexicón de salida, que se conecta con los patrones inervatorios, para activar el sistema motor y realizar el gesto correspondiente. Mediante esta vía se procesa la imitación de gestos conocidos por el sujeto (familiares).

Se postula además la existencia de una vía no léxica, que conectaría directamente el sistema de análisis visual con los patrones inervatorios sin pasar por los lexicones. Mediante esta ruta se realizaría la imitación de gestos que no son conocidos por el sujeto (gestos no familiares), ya que no habría registro previo de ellos en los lexicones. Tanto las pantomimas (hacer como que utiliza los cubiertos) como los gestos simbólicos (persignarse) son de naturaleza representacional. Por lo tanto, los autores postulan la necesidad de incorporar un acceso al sistema semántico de acción en este modelo, que provee del conocimiento conceptual acerca de las herramientas, los objetos y las acciones.

Cuadros clínicos:

- 1) **Déficit en el lexicón de entrada de acciones:** Agnosia de la pantomima, falla el reconocimiento del gesto, no reconoce el gesto de cepillarse los dientes, por ejemplo.
- 2) **Apraxia ideomotora:** sería el resultado de la alteración del sistema de producción de praxias (alteración del lexicón de salida de acciones), y las fallas en el sistema conceptual de praxias produciría dificultades en el reconocimiento de las ventajas mecánicas de las herramientas, las funciones de las herramientas y objetos, y la relaciones entre objetos y herramientas.
- 3) **Apraxia conceptual:** alteración en el sistema semántico de acción (sistema conceptual de praxias).
- 4) **Déficit en los lexicones de salida:** mala ejecución “a la orden” (haga como que...), tampoco puede imitar. Prueba de significado: conservada.
- 5) **Déficit en la ruta no lexical:** (apraxia de la conducción) no pueden imitar los gestos no conocidos.

Casos:

- Si el paciente puede reconocer gestos, pero no puede realizarlos, tiene alterado el lexicón de salida.
- Si el paciente tiene dificultad en la imitación. Alteración vía no lexical.
- Si puede realizar gestos a la orden verbal, pero no reconoce los gestos conocidos y no puede imitar gestos familiares, pero si no familiares, tiene

alterado el lexicón de entrada. La alteración del lexicón de entrada causa una alteración en la discriminación y reconocimiento de gestos conocidos por el sujeto.

- **Lexicón entrada y salida de acciones:** La comprensión (recepción) conservada de gestos, y el déficit en la imitación de los gestos se puede explicar por una lesión en la conexión entre ambos lexicones. Si la pantomima a la orden verbal está menos afectada que la imitación, es porque el lenguaje accede directo al lexicón de salida de acción sin tener que pasar por el lexicón de entrada de acciones.

La dificultad en la realización de pantomimas a la orden verbal junto con dificultades en la imitación de gestos, sería resultado de una disfunción en el lexicón de salida de acciones o en el acceso al mismo.

Evaluación cognitiva

Batería de Ska: Producción y reconocimiento de gestos de uso de objetos, simbólicos (convencionales), sin sentido; a la orden verbal, imitación o presencia de imagen del objeto. Evaluación de la producción de gestos/ Evaluación de reconocimiento de gestos.

Batería para la evaluación cognitiva de las apraxias de Politis, Margulis (1997/2003): Realización de gestos con ingreso auditivo/verbal o visual de objetos, utilización de herramientas, discriminación y decisión gestual, imitación de gestos no-familiares, denominación por función; apareamiento por función y objeto con herramienta.

Batería inspirada en el modelo de **Gonzales Rothi**.

Los subcomponentes que valora: 1,2,3 (producción de gestos) 4,5 (comprensión y reconocimiento gestual) 6,7 (imitación) 8,9,10 (sistema semántico de acción)

- 1) **Realización de gestos con ingreso auditivo verbal de la información.**
Realiza una serie de gestos a la orden verbal, evalúa desde el sistema lingüístico a la semántica y desde ahí el lexicón de salida de acciones.
 - **Se activa:** Entrada auditiva verbal; sistema semántico de acción; praxicón de salida, patrones inervatorios, sistema motor.
- 2) **Realización de gestos con ingreso visual de objetos.** A partir de la visualización se solicita que realice el gesto, se evalúa el ingreso visual y su salida a través del lexicón de salida.
 - **Se activa:** Sistema visual, análisis visual, sistema de reconocimiento, sistema semántico, praxicón de salida, patrones inervatorios, sistema motor.

- 3) **Utilización de herramienta.** Se solicita que utilice una serie de objetos sin nombrarlos. Evalúa el ingreso visual/táctil, el pasaje a través del sistema semántico y el lexicón de salida y el retén gestual.
 - **Se activa:** Sistema visual táctil; Análisis; Sistema de reconocimiento; Sistema semántico; Praxicón de Salida; Patrones inervatorios; Sistema motor.
- 4) **Discriminación gestual.** Se le muestra un gesto luego se le solicita que señale que dibujo corresponde al gesto realizado. Evalúa el ingreso visual/gestual y el lexicón de acciones y posiblemente tenga acceso semántico.
 - **Se activa:** Entrada visual - gestual; análisis; Praxicón de entrada; sistema semántico; Patrones Inervatorios; Sistema motor.
- 5) **Decisión gestual.** Se le solicita si conoce o no los gestos que realiza el examinador de los cuales la mitad son reales y la otra no. evalúan el ingreso visual gestual y el lexicón de entrada de acciones.
 - Se activa: entrada visual gestual; análisis; p de entrada.
- 6) **Imitación de gestos familiares.** Imita los gestos que se le muestran. Evalúa la vía léxica (ingreso visual, lexicón de entrada y el de salida). Se activa: vía entrada visual; análisis; p de entrada; p salida; p inervatorio; sist motor.
- 7) **Imitación de gestos no familiares.** Ídem anterior con la diferencia que los gestos no son familiares. Evalúa vía no lexical. Se activa: entrada visual gestual; análisis, p inerva; sist motor. VIA NO LEXICAL.
- 8) **Apareamiento objeto-herramienta.** Indique que herramienta se utiliza con cual objeto. Evalúa la semántica de acciones. Se activa: sist visual; análisis; recono; sist sem accion/ léxico.
- 9) **Denominación por función.** Que objeto se utiliza para una determinada función. Evalúa la semántica de acciones. Se activa: entrada audit verbal; sist sem.
- 10) **Apareamiento por funciones.** (sí/no). Evalúa semántica de acciones. Se activa: entrad visual; análisis; sist reco; sist sem.

Clasificación de errores: Errores pueden presentarse en la producción gestual: ayudan a localizar el locus lesional del paciente.

De contenido: dan cuenta de alteraciones conceptuales.

- Perseveraciones: el paciente produce una respuesta que incluye parte o toda una pantomima producida antes.
- Relacionado: la pantomima está asociada con su contenido con el blanco. Eje tocar el trombón por tocar la corneta.
- No relacionado: la pantomima producida no tiene relación con el blanco solicitado.

- **Mano:** el paciente realiza la acción sin beneficio de una herramienta real o imaginaria. Ejemplo se le pide que corte el papel con tijera y lo corta con la mano

De producción: (dan cuenta de alteraciones conceptuales).

Temporales:

- **De secuencia:** errores en la secuencia, omisiones adiciones.
- **Timing:** alteración en la velocidad de la pantomima, aumento, disminución o irregular tasa de producción.
- **Ocurrencia:** errores que muestran multiplicación de ciclos simples o reducción de un ciclo repetitivo a simple.

Espaciales:

- **Amplitud:** amplificación, reducción o irregularidad de la amplitud de la pantomima blanco.
- **Configuración interna:** anormalidad en la postura de dedos y mano, en relación a la herramienta imaginada.
- **Mano como objeto:** el paciente usa sus dedos, manos como herramientas.
- **Configuración externa:** dificultades para orientar el objeto en el espacio.
- **Movimiento:** trastorno del movimiento.

Otros:

- **Concretización:** paciente realiza una pantomima transitiva no sobre el objeto imaginario, sino sobre el objeto real. Ejemplo tiene que hacer que serrucha una madera y se serrucha el pie.

Otros (concretización, respuesta no reconocible):

- **No responde.**
- **Respuesta no reconocible:** respuesta que no guarda relación espacial ni temporal con el blanco.

Importancia de la evaluación de rutina del sistema de praxias: Tiene importancia para producir un pronóstico y tratamiento y además para conocer las características de los diferentes patrones clínicos de alteración práxicos de cada paciente y así posibilitar el acceso a un programa de tratamiento como para adaptar las condiciones físicas del medio en el que se desenvuelven los mismos.

Agnosias

Agnosia es la dificultad para el reconocimiento que no puede atribuirse a trastornos sensoriales elementales, deterioro mental, problemas atencionales, afasia o falta de familiaridad con los objetos presentados a través de los sentidos. Vamos a tener

tantas agnosias como sentidos tengamos: Visual, Auditiva, Táctil, Espaciales. El mismo estímulo que no es reconocido por un canal puede ser reconocido por otra modalidad sensorial, tratándose la agnosia de un trastorno de modalidad específica que afecta un canal sensorial impidiendo el reconocimiento de material por esa vía. Al hablar de agnosias nos referimos a una función que se encuentra adquirida y que se desorganiza como consecuencia de una lesión cerebral.

Modelo clásico (Lissauer): plantea dos estadios en el reconocimiento visual de objetos: aperceptivo y asociativo. Cada uno de ellos, al alterarse, determinará un tipo característico de agnosia.

Denomina estadio aperceptivo a la integración conciente de las impresiones sensoriales, fase final del procesamiento puramente 'perceptivo' en el que tiene lugar el ensamblaje de los atributos visuales separados en un todo. Por estadio asociativo entiende la posibilidad de significar el precepto construido en el estadio anterior mediante apareamiento y enlace con el conocimiento semántico. Por lo tanto, para que el reconocimiento de objetos o caras tenga lugar es necesario que tanto el procesamiento perceptivo inicial como el "gnósico" o posterior estén preservados. El reconocimiento conciente tendrá lugar solo al final del último estadio.

En relación a la clínica, Lissauer sostiene que los pacientes con alteraciones en el estadio aperceptivo no serán capaces de aparear o copiar un objeto o dibujo que no puedan identificar, mientras que pacientes con déficits en el estadio asociativo podrán copiar objetos y dibujos de objetos en tanto los "perciben" normalmente, pero no podrá acceder al significado de esos objetos. No denomina ni aparear por función.

- **Agnosia Aperceptiva:** Son el resultado de un déficit en la categorización perceptual. No hay esquema perceptivo. Dificultad para el reconocimiento de las características más elementales del objeto. No pueden armar el esquema o la imagen, no va a poder copiar ni aparear objeto que no identifica, tampoco pueden diferenciar objetos de pseudos objetos. Fallan en las tareas de reconocimiento a causa de sus defectos en el procesamiento perceptual, son incapaces de señalar un objeto nombrado por el examinador.

- **Agnosia Asociativa:** alteración en la organización categoría de la semántica visual. No accede al significado. Dificultad para acceder al significado, pueden copiar y aparear, porque perciben normalmente, pero no por el significado, sino por la forma. No sólo no pueden identificar visualmente el objeto, sino que también fallan cuando se los indaga por el conocimiento semántico o funciones de los objetos. Fallan en agrupar objetos y dibujos en categorías, dos representaciones diferentes del mismo objeto.

Cuadros clínicos:

Agnosia para los objetos: Agnosia visual aperceptiva.

- **Agnosia aperceptiva restringida:** funciones elementales visuales, aparentemente, adecuadas, incapaces de aparear copiar o discriminar formas básicas simples.
- **Simúltagnosia dorsal:** incapaces de apreciar el significado de un dibujo o esquema completo (las partes individuales pueden ser reconocidas). Lesiones bilaterales parieto-occipitales.
- **Simúltagnosia ventral:** lectura letra por letra, deterioro de la percepción simultánea de la forma. Éxito en tareas de conteo.
- **Déficit de categorización perceptual:** problemas de reconocimiento sólo en situación experimental, no en la vida diaria, dificultad en aparear objetos en 2 o 3 dimensiones.
- **Agnosia para los colores:** incapaces de denominar colores, éstos no pueden ser palpados o escuchados a diferencia de los objetos. Lesiones de corteza posterior. Las tareas que han demostrado utilidad en la evaluación semántica del reconocimiento de los colores son las conceptuales, por ejemplo, preguntar al paciente “¿de qué color es la sangre?” o “¿qué color se asocia con el sentimiento envidia?”

3 síndromes:

- **Acromatopsia central o discromatopsia:** pérdida de la visión del color por un trastorno del Sistema Nervioso Central.
- **Anomia para los colores:** incapaces de denominarlos.
- **Afasia específica para los colores:** síntomas afásicos comunes, pero con una Inconmensurable dificultad para denominar colores.
- **Agnosia para los rostros: (prosopagnosia).** No pueden reconocer a las personas que antes de la lesión conocía, en algunos casos no pueden reconocer su propio rostro en el espejo. Lesiones bilaterales. A modo de compensación, estos pacientes pueden reconocer a sus allegados, personas famosas o conocidas, a través de la identificación de rasgos tales como la voz u otro indicador no facial como la longitud del cabello, la forma de caminar, alguna marca de nacimiento o algún ornamento característico.
- **Agnosia táctil:** trastorno para el reconocimiento de los objetos por el tacto, en ausencia de perturbaciones de la sensibilidad superficial y profunda, déficit motor, ataxia, apraxia o trastornos en la denominación. Esta alteración suele producirse como consecuencia de lesiones en el hemisferio derecho (lóbulo parietal) y por lo tanto en general afecta a la mano izquierda.

- **Amorfnognosia:** deterioro en el reconocimiento del tamaño y forma de los objetos.
- **Ahylognosia:** deterioro en la discriminación de las cualidades distintivas como densidad, peso, textura, propiedades térmicas
- **Asimbolia táctil:** deterioro en el reconocimiento de objetos en ausencia de las dos últimas.

Bauer diferencia agnosia táctil (incapaz de identificar por el tacto la naturaleza de los objetos presentados, a pesar de poseer adecuadas capacidades sensoriales, intelectuales, atencionales) de la **asterognosia** (forma aperceptiva de la agnosia táctil que consiste en fallas en el complejo procesamiento perceptual que conduce a un deterioro en la habilidad para reconocer al tacto).

Agnosia auditiva: alteración en la capacidad de reconocer sonidos en presencia de una audición intacta.

- deterioro cortical auditivo y sordera cortical: dificultad para reconocer estímulos auditivos verbales y no verbales.
- sordera verbal pura: incapacidad para entender palabras habladas, comprenden relativamente los sonidos no verbales.
- agnosia auditiva para los sonidos: no verbales. 2 tipos: un tipo perceptual discriminativo (errores acústicos en tareas de apareamiento sonido-dibujo) y un tipo semántico asociativo (errores de tipo semántico).

Modelos cognitivos

Modelo Computacional (Marr): describe el reconocimiento de objetos en tres tipos de representaciones:

1. Esbozo fundamental o representación inicial, en el que se representan los cambios de intensidad o brillos en el campo visual provocados por los bordes u otros rasgos de los objetos, y la geometría bidimensional de la imagen.
2. Esbozo 2 ½ - D o representación centrada en el observador, en la que se representan las localizaciones espaciales de las caras visibles de los objetos desde la perspectiva del observador, sin posibilidades de generalizar
3. Representación modelo 3-D o representación centrada en el objeto, en la que se representan los objetos y sus superficies independientemente de la perspectiva del observador. Especifica la forma real de los objetos y superficies y cómo se sitúan unos respecto de otros.

Modelo de Ellis y Young: el modelo recurre a la concepción de Marr sobre los tres niveles de representación que pueden distinguirse entre los inputs visuales:

representación inicial, representación centrada en el observador y representación centrada en el objeto. También se considera la idea de que el reconocimiento se efectúa comparando las representaciones centradas en el observador y las representaciones centradas en el objeto, con las descripciones almacenadas de los objetos conocidos. A estas descripciones se las llama unidades de reconocimiento de objetos (URO), ya que actúan como un internivel entre las representaciones visuales y las semánticas.

- URO: almacenan las descripciones estructurales de los objetos conocidos. El reconocimiento se produce al comparar las representaciones centradas en el observador y en el objeto con las descripciones almacenadas de los objetos conocidos. Hay un URO para cada objeto conocido. Cada URO puede acceder a la representación semántica del objeto cuando la representación visual de un estímulo observado se corresponde con la descripción del objeto almacenada en la URO. La activación de las URO puede facilitarse por el contexto, es decir, esperar que aparezcan ciertos objetos activa más rápidamente la URO.
- Sistema semántico especifica las propiedades y atributos de los objetos conocidos. Para cada estímulo particular existe una representación semántica a la que se accede a través de las distintas modalidades de presentación de ese estímulo (objeto, dibujo, nombre escrito u oído, etc.). El sistema semántico no contiene el nombre del objeto.
- Lexicón de output del habla (LOH): se activará en tareas en las que se requiere la denominación de objetos. Este módulo contiene 'la etiqueta' del nombre de los objetos conocidos. La denominación, el acceso al nombre de los objetos presentados por la vía visual, se logra exclusivamente a través del paso por el sistema semántico ya que no existe una conexión directa entre las URO y este almacén de nombres.

Evaluación.

Representación centrada en el observador:

- Apareamiento de dos objetos idénticos: los dibujos tienen que ser iguales, porque si son parecidos (ej., dos lapiceras distintas) y el sujeto los empareja está apelando a la categoría. Una severa alteración de la forma y una incapacidad para copiar objetos implican una alteración de la capacidad para construir la representación centrada en el observador.
- Reproducir un dibujo: darle un dibujo y que lo copie.
- Tareas de decisión simple: debe decidir si un par de líneas tienen la misma longitud o no, el mismo tamaño o no, decidir si dos líneas continuándose siguen siendo, o no.

- Representación centrada en el objeto: implican problemas en el emparejamiento de objetos en perspectivas insólitas o en escorzo, no obstante, estos pacientes siguen siendo capaces de reconocer objetos en visión prototípica debido a que sus representaciones centradas en el observador, están intactas, por lo que no se los considera agnósicos.
- Dibujos presentados en perspectivas insólitas.
- Perspectivas en escorzo: rotar la figura para que el eje principal no resalte.
- Tareas emparejamiento: decidir cuál es el mismo objeto, con distractores. Cuando hay una lesión a este nivel, no es tan oscuro, porque de todas maneras podríamos reconocer por la representación centrada en el observador y unidades de reconocimiento, sería como una pseudoagnosia.

Unidades de reconocimiento de objetos:

- Dibujo a la orden o de memoria.
- Tareas de decisión con objetos reales y no reales: debe decir si los conoce o no.
- Tareas de señalamiento: le presento varios estímulos y le pido que señale el que le indico.
- Pedirle una descripción de la forma del dibujo; descripción estructural, y no de las funciones ya que sería del sistema semántico.

Sistema semántico: una alteración en este nivel implica la imposibilidad del reconocer un objeto como miembro de una categoría determinada, sus funciones, etc.:

- Tareas de emparejamiento: por función o por clase.
- Mostrarle un objeto o dibujo y hacer preguntas: ¿es un pájaro?, ¿es de metal?, ¿se usa en la casa?
- Afasia óptica: alteraciones en la denominación de objetos presentados exclusivamente por vía visual. Se trata de pacientes que presentan el SS preservado (pueden proporcionar información semántica acerca de los objetos, indicar categorías sub y supraordinadas, pueden aparear objetos en relación a la función, realizar el gesto de uso del mismo), pero presentan un trastorno en la denominación exclusivo para la modalidad visual. Al presentar los objetos por otras vías sensoriales, logran indicar su nombre sin dificultad. Tanto el SS como el LOH están preservados. El locus de la alteración, en términos del modelo, estaría en el acceso al SS desde las URO.

Lexicón del output del habla: trastornos a este nivel sugieren una alteración pura del lenguaje. El paciente reconoce los objetos presentados, rinde adecuadamente en la totalidad de las tareas de reconocimiento de objetos presentadas, pero falla

al intentar proporcionar el nombre del objeto o imagen presentados. Al tratarse de un trastorno del lenguaje es esperable que el paciente falle en la denominación de objetos presentados por cualquier modalidad sensorial (anomia).

Test de vocabulario de Boston: se le muestran dibujos y tiene que ir nombrándolos, los dibujos se van complejizando

Salteado:

- Modelo de Riddoch y Humphreys
- Birmingham Object Recognition Battery (BORB)
- Otras pruebas de mierda.

Memoria

La memoria es una función instrumental que asegura el registro de nuevas informaciones, su almacenamiento y su restitución según demanda. Excluye los aprendizajes fundamentales del desarrollo (marcha, lenguaje, etc.). Esto implica que un paciente amnésico va a recordar cómo hablar, caminar, etc.

Procesos de la memoria: La elaboración y empleo de un trazo mnésico supone tres tiempos: codificación, almacenamiento y restitución. Las tres funciones están íntimamente relacionadas en el cerebro.

- Codificación: mecanismo por el cual se organiza la información para que pueda ser procesada por el cerebro y después almacenada. Ordena y hace coherente la información. Se produce en la región prefrontal izquierda.
- Almacenamiento: mecanismo a través del cual la información se guarda en el cerebro. Se produce en el lóbulo temporal medial.
- Recuperación: mecanismo a través del cual se recupera un recuerdo o un trazo mnésico. Trae la información guardada al presente para ser usada. Se produce en la región prefrontal derecha.

La memoria (o las memorias) son sistemas con una estructura cerebral organizada, cuyos resultados se traducen en procesos mentales y en conducta. Los diferentes sistemas de memoria, se caracterizan, pues, por encontrarse al servicio de funciones cognitivas y conductuales diferenciadas, se hallan conformados por estructuras neurales diversas y presentan un desarrollo ontogénico y filogenético distintivo, interactuando entre ellos.

En cuanto al tiempo de almacenamiento, la distinción clásica divide la memoria en memoria a corto plazo (MCP) y memoria a largo plazo (MLP). La primera hace referencia al almacenamiento de información durante un breve periodo de tiempo (30-40 segundos). Por otro lado, la MLP hace referencia a la capacidad de

codificación, almacenamiento y recuperación, tanto de conocimientos como de episodios autobiográficos que abarcan un espacio temporal mayor.

Sistemas de Memoria:

Se han postulado cinco sistemas:

- **Procedural:** es el sistema más antiguo. La información almacenada se expresa en forma conductual (no declarativa o implícita); se aprenden procedimientos. Su almacenamiento no incluye el contexto. Incluye aprendizaje no asociativo (habituación y sensibilización), aprendizaje asociativo (condicionamiento clásico y el operante -ensayo/error-) y hábitos motores complejos (como andar en bicicleta). Las bases neurales están en los ganglios basales, el cerebelo y la corteza motora. La recuperación es implícita.
- **Sistema de representación perceptual:** es una memoria más sensorial, se pone en evidencia por el efecto Priming (primacía o sebamiento), que significa que la exposición a un estímulo facilita su reconocimiento. Se almacena información perceptual de palabras u objetos. La codificación y recuperación son implícitas, ya que esto pasa a nivel automático. Las bases neurales son las áreas adyacentes a las sensoriales primarias.
- **Semántica:** es una red de asociaciones y conceptos que sostienen nuestro conocimiento básico, significados de palabras, categorías, datos y proposiciones; contiene recuerdos explícitos de carácter general. Almacena nuestros conocimientos del mundo de forma independiente del contexto espacial y temporal en el que se adquirió la información. Las áreas cerebrales involucradas se encuentran en el lóbulo temporal (difieren de las que participan en la memoria episódica).
- **Memoria de trabajo:** se define como un sistema que mantiene y manipula la información de manera temporal, por lo que interviene en procesos cognitivos muy complejos como la comprensión del lenguaje, la lectura y el razonamiento. Permite mantener y manipular la información, por lo que los recursos cognitivos necesarios en el desenvolvimiento cotidiano serán mayores. Tiene características particulares:
 - Capacidad limitada
 - Duración limitada
 - Sensible a la interferencia
 - La podemos estudiar dentro de las funciones ejecutivas.

La MT es un sistema atencional operativo que "trabaja u opera" con los contenidos de la memoria. Tiene cuatro subcomponentes diferenciados:

Bucle fonológico: hace referencia a un proceso de control basado en el repaso articulatorio, actuando como un sistema de almacenamiento provisional que le permite utilizar el sistema subvocal.

Agenda viso-espacial: opera de forma similar al bucle fonológico, sólo que su cometido se centra en mantener y controlar contenido viso-espacial. Gracias a este componente podemos orientarnos en el espacio, producir y manipular imágenes, etc.

Buffer episódico: es un sistema en el que se almacena simultáneamente la información procedente de los dos primeros componentes y de la MLP, de modo que se crea una representación multimodal y temporal de la situación actual. Este componente se debe a la descarga sincrónica de diferentes grupos de neuronas en una red ampliamente distribuida.

Sistema ejecutivo central (SEC): es un sistema por medio del cual se llevan a cabo operaciones de control, supervisión y selección de estrategias. El SEC no almacena información, sino que guía, de forma estratégica, la conducta de las personas.

El córtex prefrontal juega un rol fundamental en la MT, así como en la codificación y recuperación de la información de la memoria a corto y largo plazo. Determinadas lesiones corticales pueden producir la disociación inversa a la observada en la amnesia, esto es, una MLP preservada frente a una MCP severamente alterada. Estos déficits son selectivos, afectando generalmente al mantenimiento y manipulación de un solo tipo de información, generalmente verbal o visoespacial.

- **Episódica:** está formada por recuerdos explícitos de acontecimientos o experiencias concretas de la vida de cada uno. Dentro de ella se encuentra la memoria declarativa, que nos permite evocar nuestras experiencias personales, y la memoria prospectiva, que nos permite planificar eventos futuros en cinco fases: formación de la intención, intervalo de retención, detección de la señal y recuperación de la intención, recuerdo de la intención y ejecución de la intención. Su funcionamiento depende del hipocampo, giro dentado, amígdala y núcleos talámicos, además de la interconexión entre estas áreas con el lóbulo temporal, área de encefálica media y la corteza prefrontal.

Amnesias

- **Amnesia retrógrada:** incapacidad del paciente de recordar cosas que ha aprendido antes de la lesión.
- **Amnesia anterógrada:** incapacidad del paciente de recordar cosas que ha aprendido después de la lesión; dificultades para fijar nuevos recuerdos a largo plazo.

- Síndrome de Korsakoff: trastorno de la memoria caracterizado por una serie de problemas sensitivos y motores, confusión extrema, cambios de personalidad y otras enfermedades que dan riesgo de muerte. Se producen generalmente por lesión del diencefalo medial (el tálamo y el hipotálamo mediales). Componente anterógrado: falla en el registro de datos nuevos. Componente retrógrado: falla en el orden cronológico de los acontecimientos. Memoria inmediata está intacta (MCP)

La curva de aprendizaje es plana, semejante a los pacientes con lesiones frontales.

En general son anosagnósticos. Deficiencia en los procesos de codificación semántica de la información. Los procesos de análisis superficial están conservados pero los profundos no. (no recuerdan que no recuerdan, los huecos de la amnesia los rellenan con confabulaciones de relleno -tiene anosognosia-).

- Alzheimer: comienza con un deterioro leve de la memoria. Pero este trastorno es progresivo: finalmente se manifiesta la demencia y se hace tan grave que el paciente es incapaz de realizar las actividades más sencillas por su cuenta. Las alteraciones de memoria son más generales: además de mostrar importantes alteraciones anterógradas y retrógradas, los pacientes suelen presentar alteraciones de MCP y de algunos tipos de memoria implícita como la del material verbal y perceptivo. La amnesia en este trastorno se produce por la reducción de acetilcolina.

- Amnesia Traumática: se da debido a un traumatismo de cráneo. Dentro de ella tenemos amnesia retrógrada y anterógrada o PTA (postraumática). También puede haber un déficit intelectual y, de forma muy característica, trastornos emocionales (irritabilidad, depresión, labilidad emocional, agresión, etc.), ya que generalmente se producen lesiones cerebrales frontales.

- Amnesia postraumática (APT): se produce por un golpe en la cabeza que no penetra el cráneo. Cuando el paciente recupera la conciencia tras el golpe, se da un período de confusión. A menudo tienen amnesia retrógrada permanente de los acontecimientos inmediatamente anteriores a la contusión y una amnesia anterógrada permanente de muchos de los acontecimientos que han ocurrido durante el periodo posterior de contusión. El paciente puede parecer razonablemente lúcido en el momento, ya que la memoria a corto plazo es normal, pero después puede que no recuerde nada de la conversación. También se dan islotes de memoria: recuerdos, que a veces sobreviven, de sucesos aislados ocurridos durante períodos que, de otro modo, se habrían borrado.

- Amnesias Psicógenas: se caracterizan por un comienzo brusco, amnesia de identidad, con alerta antes, durante y después del episodio (todo el tiempo está consciente), consciencia e indiferencia hacia el trastorno, finalización brusca y

recuperación total. Generalmente suelen presentarse pacientes jóvenes que se encuentran deambulando en la calle, sin saber quiénes son ni dónde viven.

- **Amnesias Orgánicas:** el paciente no siempre es consciente de su trastorno y no implican nunca amnesia de identidad. Cursando el episodio la capacidad de aprendizaje se encuentra afectada. Hay mayor afectación de la memoria episódica que la semántica. Una vez revertido, el episodio deja laguna mnésica residual

Casos de Pacientes

- **H.M.:** se le extirpó la parte medial de ambos lóbulos temporales, incluyendo la mayor parte del hipocampo, la amígdala y la corteza adyacente. Sufrió amnesia por lesión del lóbulo temporal medial. Tenía amnesia retrógrada de los acontecimientos sucedidos durante los dos años anteriores a su operación y también amnesia anterógrada grave. Su MCP estaba normal, pero tenía marcadas dificultades para fijar nuevos recuerdos a largo plazo. Era incapaz de reconstruir cualquier acontecimiento que hubiera sucedido el día anterior. Puede decir su fecha de nacimiento con exactitud, pero subestima su propia edad y sólo puede hacer conjeturas al azar sobre la fecha. Tenía problemas en la consolidación de la memoria (transferencia de las memorias a corto plazo a memoria a un almacén a largo plazo).
- **R.B.:** daño cerebral isquémico; ha sufrido una interrupción del aporte sanguíneo al cerebro. Su daño en el hipocampo sugirió que puede, por sí mismo, producir amnesia.
- **N.A.:** extensa lesión en la región medial del diencefalo, que implica daño de los núcleos dorsomediales y los cuerpos mamilares. Sufría amnesia retrógrada que abarcaba las dos semanas que precedían a la lesión. Por momento tenía problemas para evocar voluntariamente cosas que en otros momentos surgían espontáneamente.

Evaluación

La semiología de la memoria está basada en la anamnesis y la exploración formal o testeado (que se encuentra dentro del examen). Los objetivos de la semiología de la memoria pueden ser diferentes, un objetivo inicial puede ser dilucidar o ayudar al neuropsicólogo clínico a determinar si el paciente tiene o no un síndrome amnésico de algún tipo, y si este responde a una lesión o enfermedad cerebral y de ser así intentar aportar elementos para el diagnóstico de la naturaleza del proceso. Un segundo puede ser la realización de controles evolutivos intentando evaluar la progresividad de una enfermedad diagnosticada o la recuperación o el resultado de un tratamiento o la rehabilitación. La evaluación de la memoria no se limita únicamente a dilucidar la dicotomía orgánico-funcional o a efectuar correlaciones anatómicas sino intentar determinar que procesos cognitivos están

comprometidos en determinado paciente y que capacidades residuales de aprendizaje mantienen.

El paciente que consulta por trastornos de memoria puede ser por diversos motivos, pero el más común es la gran ansiedad que este síntoma le provoca al paciente no importando si el origen es funcional o lesional. En la situación de la entrevista y testado la ansiedad que genera el desconocimiento de lo que le va a suceder en la entrevista y que va a resultar de ella se suma a la angustia que trae el paciente por sus trastornos de memoria.

- **Anamnesis:** es una instancia fundamental en la exploración del paciente y es quien inicialmente nos orienta al diagnóstico y dirige el posterior testado. Es fundamental la presencia de un acompañante confiable que conozca suficientes datos de la historia del paciente y que, si es posible, conviva, al menos parcialmente con él, o tenga contactos frecuentes. El acompañante siempre corroborará la información que dé el paciente.

Dentro de los antecedentes personales, Se debe consignar la edad, lateralidad (diestro. zurdo. mal o bien lateralizado), nivel de educación, ocupación (con detalle). actividades extralaborales, domicilio, y otros datos importantes.

Los motivos de consulta más frecuente son:

A) Alteraciones en la memoria episódica (olvidos episódicos): se dividen en dos.

(i) olvidos hacia el pasado:

_ pérdida de objetos de uso frecuente: el paciente no encuentra cosas que continuamente usa. Una etapa si se quiere previa a este estado es una cierta obsesión por el orden, es uno de los perfiles de comienzo más frecuente en los trastornos de memoria.

_desorganización temporal de la biografía y el pasado reciente: el paciente olvida acontecimientos del día, hechos más o menos recientes, repite las mismas preguntas. En etapas iniciales este síntoma puede limitarse a pequeños olvidos sobre hechos recientes, en etapas finales puede llegar a constituir un olvido a medida; olvido de los sucesos a medida que suceden.

(ii) olvidos hacia el futuro: no recuerda en un momento dado algo que debía, comúnmente son denominados “olvidos de agenda”.

B) OLVIDOS DEL LENGUAJE: el paciente se queja de que olvida o no encuentra algunas palabras, en especial nombres propios.

C) OLVIDOS TOPOGRAFICOS: se debe distinguir entre las alteraciones de la memoria topográfica para el gran y pequeño espacio.

(i) Alteraciones de la memoria topográfica para el gran espacio: “se perdió” en su barrio o cuadra, en lugares bien conocidos. Se debe interrogar en estos pacientes sobre puntos bien conocidos de la ciudad.

(ii) Alteraciones de la memoria topográfica para el pequeño espacio: estos trastornos se dan dentro de la casa. Los familiares relatan que el paciente se equivoca el cuarto donde quiere ir, encontrándose desorientado en su deambular por el hogar.

D) OLVIDOS AGNÓSICOS: falta en el reconocimiento de rostros familiares.

E) OLVIDOS “APRÁXICOS” O DE “DESTREZAS”: ya no realiza ciertas tareas que antes realizaba, o se muestra reacio a cumplirlas cuando se lo invita.

F) OLVIDOS O FALLAS ATENCIONALES: presenta episodios de “mente en blanco”.

Cuestionarios de memoria y Check-lists: la mejor manera de realizar la anamnesis del paciente es directamente con él y un familiar, ya sea en el consultorio o al lado de la cama. Pero pueden existir circunstancias en donde no se pueda tener un contacto directo con el paciente, en estos casos pueden utilizarse los cuestionarios o check-lists. Cuestionarios en que el paciente describe sus propias dificultades amnésicas en el correr del día en situaciones frecuentes o mediante check-lists donde registra la incidencia de diferentes errores amnésicos en un periodo de tiempo determinado. Estos cuestionarios tienen varias dificultades:

1º debe ser lo suficientemente amplia para cubrir el mayor número de posibilidades. Los pacientes deben tener conciencia y haber experimentado en su vida personal las dificultades mnésicas mencionadas en los cuestionarios.

2º el sujeto que registra en el cuestionario debe reconocer el error amnésico como tal. Eso dependerá de sus creencias y comparaciones sociales.

3º en caso de que sea el propio paciente quien registra el cuestionario es fundamental que el mismo recuerde sus fallas amnésicas. Esto da lugar a la "paradoja de la introspección mnésica", en donde los sujetos con mayores dificultades de memoria tienen mayor tendencia a olvidar sus fallas.

4º se deben también mencionar algunos problemas metodológicos como ser el tipo de respuestas que se pide al sujeto: respuestas libres, tipo diario, respuestas tipo sí/no, etc.

El Estado Afectivo del paciente debe ser tenido siempre en cuenta a la hora de evaluar los resultados, y debe realizarse sistemáticamente un somero interrogatorio sobre el humor y afectividad del paciente (ansiedad, angustia,

depresión, tendencia de llanto, etc.) así como destacar algunos rasgos de personalidad pre-mórbida que puedan importar.

- Examen: consta de 2 instancias diferentes: una primera de investigación "no formal" o "no protocolizada" de algunos factores permisivos básicos que nos habilitan para el testado y donde se investigan algunos sectores de la memoria y una segunda instancia de investigación protocolizada o testado formal.

Exploración No formal: para llevar a cabo el testado es necesario colaboración y atención por parte del paciente. Se debe investigar el grado de orientación témporo-espacial mediante preguntas habituales ("¿en qué año estamos? ¿En qué día? ¿Dónde estamos?"). Durante la anamnesis hubo tiempo para determinar si existen trastornos del lenguaje o del manejo del espacio, fallas que pueden invalidar la exploración de la memoria en esas áreas.

(i) Exploración de la Memoria Episódica y Autobiográfica: para explorar algún aspecto de la memoria autobiográfica es imprescindible un acompañante o testigo hábil que conozca lo suficiente de la biografía, para poder corroborar las respuestas a nuestras preguntas. Se deberá tratar de investigar toda la vida del sujeto, comenzando desde el momento presente hasta etapas más remotas. Un método útil como medio de evaluación de la memoria y de las capacidades de razonamiento y discusión del paciente es buscar un área de interés e intentar sostener una conversación con el paciente, manteniendo un interrogatorio continuo. En relación a la memoria interesa particularmente evaluar la cantidad de datos nuevos que aporta.

Exploración Formal - Testado: es una situación artificial, a la cual se trae al paciente, donde sus rendimientos pueden o no ser los mismos que en la realidad. Se pretende que la situación sea neutra, desprovista de elementos afectivos. Se evalúan los procesos: codificación, almacenamiento y recuperación. Todo test utilizado debe someterse a un análisis factorial crítico y exhaustivo de manera de determinar si realmente mide lo que se pretende medir; si posee validez intrínseca. Hay muchos Test de Memoria:

(i) Tests de MCP: evalúan la cantidad de información o "spam" que puede ser almacenado en la MCP. para ello se utilizan una serie de unidades no relacionadas como núm., sílabas sin sentido o palabras, etc.

_repetición de dígitos: es una prueba clásica tomada del WAIS, repite secuencia creciente de dígitos diferentes, se toma como puntaje el núm. de dígitos de la última secuencia repetida sin errores.

_tapping: el paciente debe imitar secuencias crecientes de movimientos sobre un tablero con cubos de madera pegados, en cada secuencia el examinador toca una serie diferente de cubos, se puntea con el núm. de cubos que haya podido imitar

sin errores. “es útil como indicador del nivel atencional y alertara sobre la posibilidad de un síndrome confusional o depresivo”.

(ii) Tests de MLP

A) _Test Verbales:

- memoria auditivo-verbal con apoyo semántico (cuento corto): se lee un pequeño cuento de 20 a 22 unidades semánticas o ítems, el cual debe repetir inmediatamente terminada la lectura y luego, de forma diferida, al terminar la entrevista.
- memoria para una lista de palabras (15 palabras de Rey): se le lee al paciente una lista de 15 palabras no relacionadas fonológica ni semánticamente entre sí (lista A), a un ritmo aproximado de 1/segundo. Se le repite la lista un total de 5 veces, seguida cada lectura de un ensayo de evocación por el paciente. Al terminar el quinto ensayo de evocación se le presenta al paciente una segunda lista (lista B) de 15 palabras diferentes, tampoco relacionadas fonológica ni semánticamente entre sí, seguida de un ensayo de evocación luego, se invita al paciente a evocar las palabras de la primera lista leída (lista A), sin mediar repetición. Se pretende valorar la sensibilidad a la interferencia y la cantidad de palabras realmente en vías de ser aprendidas. Permite además valorar la curva de aprendizaje, dada por el número de palabras evocadas en cada ensayo. Estas curvas conforman un "perfil" de aprendizaje que el examinador experimentado puede evaluar cualitativamente y aportan más información sobre el posible origen del trastorno de aprendizaje.
- Test de Aprendizaje Visuo-Espacial: consiste en la presentación durante 30 segundos un tablero de 5 x 6 cuadros con 15 figuras de objetos comunes dibujados distribuidos sin formar patrones, luego se les ofrece Un tablero vacío con fichas para que rearme el cuadro ya visto, se lo repite 4 veces. Se valora el Total de figuras colocadas correctamente y su curva de aprendizaje por fichas bien puestas.
- Test de Evocación de Categorías Semánticas: mencione en el lapso de 1 min todos los Nombres de animales, frutas, prendas. Puntúa el número de palabras evocadas en un minuto para cada categoría semántica, anotando además las perseveraciones e intrusiones que se produzcan.

(iii) Otros test y baterías

Test verbales:

- Aprendizaje de pares asociados: 10 pares de palabras formando 6 asociaciones sencillas y 4 difíciles. La lista se lee 3 veces, cada una seguida por un ensayo de evocación, que se hace dándole al paciente la primera

palabra de cada par asociado. Se puntúa la mitad de la suma de las asociaciones fáciles evocadas correctamente más la suma de todas las asociaciones difíciles correctas, hechas en los 5 segundos luego de que la palabra estímulo es leída.

- Test de estímulo verbal selectivo: lista de 12 palabras- se hace un ensayo de evocación, luego se leen de nuevo las no evocadas hasta que digan las 12 en 3 ensayos consecutivos o hasta 12 ensayos, y se hace una vocación diferida a los 30 min.

test visuo-espaciales:

- Figura compleja de Rey: evalúa habilidades visuoespaciales, la MLP (memoria episódica), y la Memoria visuoespacial. Consiste en la reproducción de una figura geométrica compleja, unos 20 a 40 minutos después de haber realizado su copia. Se puntea según los errores cometidos de acuerdo a pautas preestablecidas.
- Test de retención visual de Benton: tarjetas con 2 o 3 dibujos durante 10 segundos. Luego debe Reproducirlos en una hoja. Test de memoria.
- Reproducción de modelos tridimensionales: consiste en que el paciente debe reproducir diferentes modelos estandarizados realizados con piezas de madera de diferentes formas y tamaños. Es independiente de las capacidades de copia y lenguaje. Se puntea "bien" o "mal".
- 7/24: consiste en la presentación de un tablero de 6x 4 cuadros al azar de 7 fichas iguales, durante 10 segundos. Luego de esta presentación el paciente debe reproducir la configuración en un tablero vacío con fichas. Este procedimiento hasta los 15 ensayos o hasta que el paciente aprenda la configuración. Se presentan 24 arreglos diferentes, de los cuales el paciente debe aprender por lo menos 7. Luego se realizan retest diferidos a los 5 y 30 minutos, y a las 24 horas.
- Test de retención visual de 20 objetos: consiste en la presentación de 20 objetos diferentes durante 2 minutos, debiendo luego el paciente intentar evocarlos, de manera inmediata y diferida a los 30 minutos.

Baterías. El WMS y el WMS- R. Agrupaciones de distintos test de memoria con la finalidad de explorar globalmente las funciones de memorización y aprendizaje de un individuo.

La escala de memoria de Wechsler (WMS): consta de 7 subtests, existiendo 2 formas (A y B), útiles para retests.

- 1) Información Personal y de Actualidad. con preguntas sobre edad, fecha de nacimiento. y hechos de conocimiento público y reciente.
- 2) Orientación: con preguntas sencillas sobre ubicación en tiempo y lugar.

- 3) Control Mental. que involucra tareas sencillas de automatismo (alfabeto) y seguimiento conceptual (contar de 4 en 4 de 1 a 53).
- 4) Memoria Lógica, que consta de 2 historias.
- 5) Repetición de dígitos. que incluye repetición de dígitos directa e invertida.
- 6) Reproducción visual, donde el paciente debe reproducir en forma inmediata y diferida 3 figuras presentadas.
- 7) Test de Aprendizaje de Pares Asociadas.

La escala de memoria de Wechsler revisada (WMS-R): se toman sólo los subtests de Memoria Lógica y Reproducción visual, que logran la exploración más "balanceada" de las funciones mnésicas verbales y figúrales. Puede distinguir pacientes con lesiones hemisféricas y diferenciar demencias de envejecimiento normal.

Evaluación de la Metamemoria: se puede evaluar con una tarea mnésica concomitante o anteriormente realizada, o bien de forma más general. La exploración general se puede realizar mediante cuestionarios donde el paciente anota la frecuencia y tipos de errores y hace una evaluación subjetiva, aunque es difícil evaluar su validez.

El rol de los microcomputadores: permiten el control más estrecho de las variables temporales, incrementa las posibilidades de presentación de estímulos visuales y espaciales inclusive adicionando movimientos, incrementa las posibilidades de simulación de eventos de la vida cotidiana, mejora el registro análisis y stock de la respuesta y puede brindar estadísticas. Sin embargo, presenta dificultades: el impacto al enfrentarse a un medio informatizado de evaluación puede generar más ansiedad e inseguridad por la falta de familiaridad además hay información valiosa de darle un lápiz y un papel a un paciente.

Evaluación de la Memoria Episódica: se evalúa por medio de tareas en las cuales se puede manipular:

- a) La codificación (fonológica vs. Semántica).
- b) El intervalo de recuerdo (inmediato vs. Diferido).
- c) La modalidad del material utilizado (verbal vs. No verbal).
- d) La organización del material (listas de palabras no relacionadas vs. Categorías semánticas; listas vs. Textos).
- e) Las condiciones de recuperación (recuerdo libre, recuerdo con claves y reconocimiento).

Batería de Eficiencia Mnésica de Signoret: está compuesta por dos series paralelas e independientes: una parte verbal y otra visual. Cada una de estas series incluye recuerdo inmediato y diferido, aprendizaje serial y asociativo, y reconocimiento.

El diseño original consiste en:

- 1) La presencia y repetición de 24 frases;
- 2) El recuerdo inmediato de una historia;
- 3) El aprendizaje serial de una lista de 12 palabras (3 ensayos);
- 4) El recuerdo diferido de la historia presentada previamente;
- 5) Repetición de dígitos;
- 6) Recuerdo diferido de la lista;
- 7) Reconocimiento de las 24 frases (sobre un total de 96 frases);
- 8) Aprendizaje asociativo (el sujeto debe aprender pares de palabras).

- Bateria de Eficiencia Mnésica Modificada: prueba de recuerdo de una historia inmediato y diferido. Prueba de aprendizaje de lista de palabras con recuerdo inmediato, diferido, con claves y reconocimiento.

- Test de Aprendizaje Auditivo-Verbal de Rey: analiza la retención y evocación inmediata, el aprendizaje verbal de una lista de palabras, y la cantidad de ítems que el sujeto recuerda después de una labor de interferencia no mnésica (recuerdo diferido).

Consiste en la presentación auditiva de una lista (lista A) de 15 palabras durante 5 ensayos (A1, A2, A3, A4 Y A5, etapa de aprendizaje). Después de cada presentación se le pide al paciente que trate de recordar las palabras en el orden que quiera (recuerdo libre). A continuación, se le presenta una segunda lista distractora de 15 palabras (lista B, medida de interferencia proactiva) una única vez y se le pide su recuerdo libre. Tras este ensayo, se le solicita de nuevo el recuerdo de la primera lista de palabras (A6, recuerdo diferido) y se observa la influencia que la lista B tuvo sobre el mismo (interferencia retroactiva). La retención a largo plazo de la lista A se puede examinar después de un periodo de 20 o 30 minutos. Finalmente se evalúa el reconocimiento. La forma más utilizada es la de un formato de 50 ítems en las que se incluyen las 15 palabras de la lista A, las 15 de la lista B, otras con semejanza semántica de la lista A o de la lista B y fonológicamente parecidas. La puntuación de cada ensayo es el número de palabras recordadas. Las palabras que se repiten (perseveraciones) deben marcarse, así como las intrusiones (palabras que no están en la lista).

- Escala de memoria de Wechsler (WMS): utiliza métodos psicométricos. Constaba de 7 subtest. Después se adaptó a la Escala de memoria de Wechsler revisada (WMS-R). Esta batería está formada por 13 tareas: 8 evalúan la memoria inmediata, 4 ensayos de recuerdo diferido y una evaluación breve del estado mental global (información y orientación). Los resultados de los subtests arrojan índices sobre: memoria verbal, memoria visual, memoria global (visual y verbal), atención/concentración y recuerdo diferido.

- **Escala de memoria de Wechsler III (WMS III):** tiene diversas mejoras tales como el aumento del tamaño de la muestra, un mayor rango de edad y cambios en los estímulos de la memoria visual, entre otros. Evalúa la memoria inmediata, la memoria de trabajo y la memoria diferida (recuerdo libre y reconocimiento) en las dos modalidades: auditiva y verbal.
- **Test de Aprendizaje Verbal de California (CVLT):** evalúa múltiples aspectos del aprendizaje verbal, recuerdo y reconocimiento por medio de una serie de palabras agrupadas en dos listas de compras: una del lunes (lista A) y otra del martes (lista B9. La versión adulta comprende desde los 17 hasta los 80 años.

La lista A está compuesta por 16 palabras (4 de cada una de 4 categorías semánticas) y se evalúa la habilidad del paciente para recordarla durante 5 ensayos. A continuación, se presenta la lista B de interferencia, también conformada por 16 palabras, la cual comparte dos de las categorías semánticas con la lista A (pero no las mismas palabras). Esta lista de interferencia se lee una vez, tras lo cual se solicita el recuerdo libre y el recuerdo con claves (Ej.: el nombre de las categorías) de la lista A. después de un intervalo de 20 minutos, durante el cual el paciente realiza pruebas no verbales, se evalúa nuevamente el recuerdo libre, el recuerdo con claves y el reconocimiento de la lista A. se puede obtener información de los siguientes parámetros:

- Cantidad de palabras totales recordadas a lo largo de los ensayos.
- Estrategias de aprendizaje.
- Efecto de la posición serial (primacía y recencia).
- Curva de aprendizaje a lo largo de los ensayos.
- La consistencia del recuerdo a través de los ensayos.
- El grado de vulnerabilidad a la interferencia proactiva y retroactiva.
- La retención de información durante los diferentes intervalos.
- Facilitación del recuerdo mediante la presentación de claves y/o reconocimiento.
- Perseveraciones e intrusiones.
- Falsos positivos en el reconocimiento.

Test de Copia de la Figura de Rey: consiste en copiar y luego reproducir en forma inmediata un trazado geométrico complejo que pone en juego al actividad perceptiva, organizativa y analítica. La observación de cómo el sujeto reproduce el dibujo después de retirarla de su vista nos informa sobre el grado y la fidelidad de la memoria visual. La realización de la copia del modelo y su reproducción permite comparar entre la capacidad viso-constructiva y su memoria visual.

- **Bloques de Corsi:** evalúa el span visual, y, por lo tanto, la capacidad del sistema viso-espacial de la MCP. Se pueden administrar en forma directa e inversa,

evaluándose la memoria inmediata visual y la memoria de trabajo visual, respectivamente.

El material del test es un tablero con 9 cubos numerados por uno de los lados que se disponen de manera tal que el sujeto no pueda ver la numeración. En la forma directa el examinador indica una secuencia de bloques que dejará ser repetida de forma inmediata y en el mismo orden por el evaluado. Si el sujeto supera los dos elementos de igual longitud se propone una secuencia mayor. En los Bloques de Corsi inversos la secuencia indicada por el examinador deberá ser repetida en orden inverso. La puntuación equivale al número de bloques de la secuencia más larga repetida correctamente al menos una vez.

- **Test de Reconocimiento de Warrington:** evalúa en forma rápida y sencilla déficits mínimos de memoria; se considera especialmente apropiado para pacientes con alteraciones motoras. Es útil para detectar los déficits en su modalidad específica (verbal/visual)

- **Test de Denominación de Boston:** es la técnica por confrontación visual más utilizada para evaluar el sistema semántico. Consiste en una serie de láminas con dibujos impresos, las cuales se van presentando en forma sucesiva, a fin de que el sujeto diga el nombre correspondiente (denominación).

- **Prueba de Dígitos inversos del Wais:** es utilizada para evaluar la memoria de trabajo verbal y es sensible a distintos tipos de lesión cerebral.

- **Prueba de las primeras letras:** evalúa la memoria implícita. Se les muestra a los sujetos una serie de palabras-estímulo e inmediatamente después se les brinda las primeras letras de esas palabras y se les pide que la completen con la primera palabra que le viene a la mente. La experiencia previa del examinado con las palabras-estímulo (memoria implícita) se hace evidente en la tendencia a utilizar las palabras previamente enunciadas en la lista.

- **Torre de Hanoi:** evalúa la memoria procedural. El sujeto debe desplazar una torre de "n" discos, desde la clavija en la que se encuentra ahora, contando para ella con una tercera clavija que puede utilizar como estación intermedia. Para realizar la prueba, los bloques deben moverse de uno en uno y, además, un bloque nunca debe situarse debajo de otro de mayor tamaño. Se considera que hay aprendizaje cuando la ejecución, a lo largo de los ensayos, requiere menos tiempo y menos movimientos que el primero.

Rehabilitación Cognitiva.

La rehabilitación cognitiva se define como la aplicación de procedimientos, de técnicas y la utilización de apoyos con el fin de que la persona con déficit cognitivo pueda retomar de manera segura, productiva e independiente a sus actividades

cotidianas. Ya no se pregunta si la rehabilitación cognitiva funciona, la pregunta es qué tipo de intervenciones son más eficaces en casos individuales de personas con diferentes perfiles de capacidad cognitiva, con el fin de conseguir máximos resultados funcionales, con base a las metas planteadas para cada individuo. Es un proceso mediante el cual se pretende mejorar los déficits producidos en las capacidades cognitivas como la atención, memoria, lenguaje, etc.

Principios para la práctica de la Rehabilitación Cognitiva

- La rehabilitación cognitiva debe ser individualizada. A la hora de diseñar un programa de rehabilitación, hay que tener en cuenta: el nivel de conciencia de la enfermedad que tiene la persona, su capacidad de auto iniciar y autorregular su comportamiento, el grado de afectación de las diferentes funciones cognitivas y las necesidades de la familia.
- Un programa de rehabilitación cognitiva requiere el trabajo conjunto de la persona; la familia; y los terapeutas. La rehabilitación cognitiva es un proceso que se realiza con la máxima participación de la persona teniendo en cuenta sus déficits cognitivos y el nivel de consciencia de ellos.
- La R. C. debe centrarse en alcanzar metas relevantes, en función de las capacidades funcionales de la persona y mediante mutuo acuerdo. La OMS define 4 niveles que deben considerarse cuando se trabaja con individuos que tienen discapacidades. El primer nivel se denomina neuropatofisiológico y refiere a la alteración subyacente del funcionamiento físico (por ejemplo, un tumor o un infarto cerebral). El segundo nivel, alteraciones, se refiere a aquellas pérdidas que se producen como resultado de un daño o enfermedad a nivel neuropatofisiológico. El tercer nivel, limitaciones funcionales, hace alusión a aquellos cambios que se producen en las actividades de la vida diaria como consecuencia de las alteraciones. El cuarto nivel, participación, se refiere al impacto que las limitaciones funcionales tienen sobre la capacidad de la persona para llevar a cabo sus actividades sociales.

Aunque hay que tener en cuenta la neuropatofisiología subyacente, la R. C. intenta mejorar o compensar los déficits con el fin de reducir las limitaciones funcionales e incrementar y normalizar la participación. Es decir, un programa de R. C. no sólo debe enfocarse en mejorar los déficits, sino también, en las metas y resultados que pueda alcanzar el paciente a nivel funcional. Por ej, el puntuar mejor en un test puede ser un indicador, a nivel de los déficits, de que la intervención está ayudando a la persona, pero se tendrá que demostrar que se producen cambios positivos a nivel social, para considerarla como un éxito.

- La evolución de la eficacia de una rehabilitación cognitiva debe incorporar cambios en las capacidades funcionales. Las evaluaciones de los resultados

funcionales se basan en el rendimiento antes y después de la rehabilitación. Además, para evaluar el impacto de la intervención se le pide a la persona o a la familia que complete una serie de escalas y cuestionarios con el fin de conocer el estado funcional actual de la persona.

- Un programa de rehabilitación cognitiva debe incorporar varias perspectivas y diversas aproximaciones. Dadas las diferencias individuales de los perfiles cognitivos y la probabilidad de tener más de un área de discapacidad, las intervenciones cognitivas deben incluir diferentes acercamientos al problema. El terapeuta debe realizar una jerarquía de las tareas que la persona debe cumplir poco a poco y a medida que se evidencia su progreso. De esta forma, las actividades del tratamiento se vuelven más y más complejas y ayudan a que la persona alcance unas metas funcionales mucho más avanzadas.
- Un programa RC debe tener en cuenta los aspectos afectivos y emocionales que el daño cognitivo conlleva. Tras el daño cerebral es muy frecuente que aparezcan síntomas de depresión y ansiedad. Sin embargo, son quizás más preocupantes los sentimientos de miedo, frustración y pérdida de control de las habilidades cognitivas que crean conductas de evitación y el desarrollo de profecías negativas autocumplidas. Por eso en la actualidad se pretende brindar un tratamiento integrado que reconozca estos aspectos.
- Los programas de RC deben tener un componente de evaluación constante. Hay que evaluar la utilidad de la intervención en cada caso individual.

Elementos importantes para planificar, implementar y evaluar un programa de Rehabilitación Cognitiva:

- Comprender los procesos subyacentes al daño y su evolución.
- Identificar las fortalezas, debilidades y estilo de vida premórbido.
- Realizar una evaluación completa de las capacidades cognitivas preservadas y alteradas.
- Evaluar las demandas y apoyos disponibles en el ambiente actual y futuro.
- Evaluar el nivel de conciencia y capacidad de autorregular emociones y comportamientos.
- Evaluar la capacidad de aprendizaje y hacer uso de aquellas formas que tiene cada individuo para aprender más fácilmente.
- Evaluar el grado de comprensión que tiene la familia acerca de las dificultades conductuales y comportamentales, la naturaleza y la cantidad de apoyo que pueden brindar y sus expectativas hacia el tratamiento.

El análisis de la información anterior, llevado a cabo por un equipo interdisciplinario con la capacidad de compartir datos y coordinar servicios, incrementará la posibilidad de identificar y administrar programas de rehabilitación efectivos.

Selección de las intervenciones: se deben tomar en cuenta diferentes factores

- Nivel de conciencia de la persona: una persona con poco nivel de conciencia y poca capacidad de autorregulación, necesita intervenciones de carácter externo que incluyan estrategias comportamentales, entrenamiento en las tareas rutinarias y modificaciones ambientales, que le faciliten la orientación de su comportamiento. Estas intervenciones son consideradas estrategias compensatorias, pero a este nivel tienden a ser de tipo pasivo, ya que el individuo no puede autoiniciar ni autorregular, sino que aprende a responder. Por otro lado, para los individuos con mayores niveles de conciencia, con más capacidad de autoiniciar y autorregularse, se beneficia del entrenamiento en técnicas dirigidas al mayor procesamiento de la información, de la implementación y práctica de una gran variedad de estrategias compensatorias activas, de la rehabilitación en la conciencia del déficit y de estrategias de afrontamiento a las respuestas emocionales que conllevan dificultades cognitivas. En la medida que la persona incrementa el nivel de conciencia y su capacidad de autorregulación, el terapeuta deberá elegir las estrategias de la rehabilitación.

- Conocimiento de la naturaleza y la gravedad de los déficits cognitivos: las personas con graves déficit de memoria anterógrada usualmente no pueden recuperar la capacidad de recordar y, por tal motivo, suelen depender de ayudas externas de memoria y de otras compensaciones. Por otro lado, las personas que presentan problemas de memoria secundarios a déficit atencionales o a la pobre utilización de estrategias de recuperación pueden beneficiarse de diferentes intervenciones tales como el entrenamiento en atención, la utilización de reglas mnemotécnicas o de estrategias metacognitivas, y el uso de ayudas externas.

Estrategias de intervención:

- Modificaciones ambientales: buscan adaptar el entorno físico a las capacidades cognitivas de la persona. Son todos aquellos cambios que se realizan en el ambiente físico de la persona con daño cerebral con el fin de reducir sus déficit funcionales y comportamentales. En la fase aguda, el objetivo es hacer el ambiente más seguro (cerrar con llave las puertas que tengan acceso a escaleras) y minimizar la sobreestimulación, ya que en esta etapa luces brillantes, ruidos fuertes pueden causar estrés y confusión. En la fase crónica las modificaciones ambientales se deberán dirigir a áreas funcionales específicas, una forma sería, modificar la organización del espacio fijo. La incorporación de ayudas externas en el espacio físico pretende incrementar la aparición de conductas adaptativas (los sujetos con problemas de memoria pueden beneficiarse con etiquetas en los armarios, pizarras con notas, etc.).

- Estrategias compensatorias: Se centra en entrenar o enseñar a la persona a usar otros comportamientos alternativos con fin de evitar aquellas dificultades que

podrían surgir como consecuencia de los déficits cognitivos. Se asume que la función alterada no puede ser restaurada y, por ello, se intenta potenciar el empleo de diferentes mecanismos alternativos o habilidades preservadas. En las personas con daño cerebral se han usado ampliamente estas ayudas: calendarios, alarmas, agendas, ordenadores personales. Estas ayudas son imprescindibles en individuos con déficits cognitivos que tienen dificultades en aprender y recordar información nueva.

- **Técnicas de restauración:** Tienen como objetivo mejorar la función a través del tratamiento de los déficits neuropsicológicos subyacentes. Una de las funciones que se suele tratar es la atención, ya que ésta es una capacidad multifactorial que está relacionada con otras áreas del funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, los déficits atencionales pueden producir alteraciones en el aprendizaje de nueva información, dificultades para seguir una conversación o resolver un problema. Esta aproximación parte de la base de que se fortalecen estas habilidades cognitivas mediante el ejercicio y la práctica repetida de las tareas cognitivas. El terapeuta, para maximizar los beneficios que puedan resultar de un entrenamiento de la atención debe: 1) combinarlo con retroalimentación y entrenamiento en la generación de estrategias para mejorar la atención; 2) utilizar una jerarquía de tareas en diferentes grados de complejidad que involucre la atención y la memoria de trabajo, además de tareas sencillas de vigilancia y tiempos de reacción; 3) seleccionar tareas específicas a los daños que presenta la persona en vez de llevar a cabo un programa estándar; y 4) establecer medidas de resultados basados en las expectativas de la persona y el terapeuta tienen respecto del tratamiento.

Técnicas de aprendizaje especializado:

- **Aprendizaje directo:** se usan los principios de esta técnica para diseñar y llevar a cabo programas de rehabilitación que fortalezcan y mantengan las habilidades académicas básicas. Entre estos principios se encuentran: dividir una habilidad en todos sus componentes y enseñar cada uno de ellos, relacionar nuevos aprendizajes con experiencias previas, utilizar la técnica de aprendizaje sin errores, etc.
- **Aprendizaje sin errores:** Consiste en ofrecer la respuesta correcta hasta que la persona pueda consolidar la nueva información. A medida que se evitan las respuestas de ensayo-error se reduce la desorganización de la información, permitiendo que la nueva información sea almacenada más efectivamente. Al reducir el número de errores, la persona presentará menos estrés y frustración.
- **Aprendizaje procedimental:** trabaja con la memoria implícita o memoria procedimental, que se caracteriza por ser no consciente. Este aprendizaje procedimental ocurre a través del tiempo, se da mediante la repetición y es el tipo de aprendizaje que suele preservarse en las personas con daño cerebral. Por lo

tanto, las personas con graves déficit de memoria declarativa podrían adquirir, mediante esta vía, nuevas habilidades y procedimientos que no podrían conseguir de otra forma.

Cómo tratar problemas emocionales de las personas con daño cerebral: las personas con déficit cognitivo producido por daño cerebral suelen presentar miedos, frustraciones y ansiedades cuando realizan actividades que les demandan demasiado esfuerzo cognitivo, y ante estas situaciones, suelen utilizar conducta de evitación. Por eso un aspecto esencial en todo programa de rehabilitación es el ofrecer información acerca de la naturaleza de los cambios comportamentales, ya que esto permite que la persona y los familiares puedan interpretar mejor los síntomas y manejar el entorno de una forma más adaptada al funcionamiento actual y futuro de la persona. Un tratamiento de rehabilitación cognitiva debe ser holístico, teniendo en cuenta los aspectos cognitivos, emocionales y sociales de la persona. Así, el uso de acercamientos cognitivos, conductuales y educativos ayudaran a que la persona logre respuestas más adaptativas y una mayor capacidad de autorregulación cognitiva y emocional.

En los primeros contactos del neuropsicólogo con el paciente, el especialista debe estar atento a las quejas del enfermo y de sus familiares, a cómo perciben ambos los problemas que presenta el accidentado en el momento actual y a sus posibles repercusiones en un futuro cercano y lejano. Estas primeras manifestaciones son importantes por varias razones:

- Son las claves que determinan el establecimiento de los objetivos específicos del programa de rehabilitación neuropsicológica a corto, medio y largo plazo.
- Pueden hacer pensar sobre la necesidad de una intervención enfocada a la conciencia del paciente sobre sus déficits.
- Reflejan el nivel de expectativas que tienen los familiares, las estrategias de afrontamiento que podrían ser adecuadas para ellos y la necesidad de recibir algún tipo de terapia individual o en grupo.

Una vez recogidos todos los datos sobre el caso (datos personales, informes médicos, pruebas de neuroimagen, etc.), se planteará la realización de la evaluación neuropsicológica. Los objetivos clínicos de la evaluación que debemos tener en mente cuando decidamos qué pruebas aplicar son:

- Describir con detalle las consecuencias de la lesión en términos de funcionamiento cognitivo, trastornos de la conducta, cambios emocionales y de la personalidad.
- Diseñar un plan de rehabilitación individualizado sobre la base de un adecuado conocimiento tanto de las limitaciones, como de las habilidades preservadas.

- Identificar los factores pronósticos de la evolución y de la recuperación que se pueden alcanzar a largo plazo.

Podemos considerar que la evaluación neuropsicológica es el primer paso de la rehabilitación. Ello es así porque mediante la rehabilitación vamos a delinear el perfil de las capacidades preservadas y afectadas, determinando el grado de influencia de estos déficits en la realización de las actividades de la vida diaria; así, estaremos estableciendo una línea base con la que poder comparar la evolución y el éxito de nuestro programa de intervención. Estará orientada a conocer no tanto las puntuaciones que consigue el paciente en los tests, sino qué componentes de los procesos cognitivos están afectados y qué estrategias emplea el sujeto para resolver las tareas.

Uno de los principios fundamentales de la rehabilitación neuropsicológica es el hecho de basarse en las habilidades que están preservadas para tratar aquellas otras que se han visto afectadas por la lesión cerebral. Las capacidades que no están deterioradas servirán de apoyo o soporte para intervenir en aquellas otras que muestran algún tipo de deterioro.

Los programas que diseñemos deben ser individualizados y enfocados a las necesidades de cada persona. Es conveniente llevar a cabo sesiones individualizadas para trabajar determinados aspectos cognitivos (p. ej., el entrenamiento de la atención), emocionales (p. ej., aceptación de las dificultades presentes y futuras) y conductuales (p. ej., la agresividad). Pero también deben existir sesiones de grupo en las que se pongan a prueba las técnicas y las estrategias que se han ensayado de forma individual y que sirvan para generalizar los resultados a situaciones más ecológicas y comunes.

El programa de rehabilitación neuropsicológica tiene que atender varios aspectos fundamentales:

- El tratamiento de las funciones cognitivas alteradas (la rehabilitación cognitiva).
- La modificación de las conductas desadaptativas.
- La readaptación profesional.
- El apoyo psicosocial.
- La rehabilitación cognitiva.

Técnicas y Estrategias de intervención: agrupadas en 3 niveles.

a) Restauración: se estimula y mejora las funciones cognitivas alteradas mediante actuación directa sobre ellas.

b) **Compensación:** la función afectada no puede ser restaurada, y por ello se intenta potenciar el empleo de distintos mecanismos alternativos o habilidades preservadas.

c) **Sustitución:** consiste en enseñar al paciente diferentes estrategias que ayuden a minimizar los problemas resultantes de las disfunciones cognitivas, (ayudas externas).

Tipos de intervenciones

- **Modificación de conducta:** está dirigido a los trastornos de conducta que aparecen como consecuencia del daño cerebral (como la agresividad, irritabilidad, menor tolerancia a la frustración, etc.). La mayoría de las estrategias que se usan para tratar las conductas desadaptativas se basan en el condicionamiento operante. Utilizan pautas de refuerzo positivo ante conductas deseadas, el moldeamiento, la técnica de "tiempo fuera", etc.

- **Integración laboral:** una vez que se ha alcanzado a un nivel óptimo en la rehabilitación física y los logopedas, terapeutas ocupacionales y neuropsicólogos comienzan a trabajar con estos pacientes, se plantea la cuestión de la futura reincorporación de estas personas al mercado de trabajo o la vuelta a los estudios que realizaban. En muchos casos, esta integración social será el objetivo último de los programas de rehabilitación. Algunos de ellos combinan las estrategias de rehabilitación neuropsicológica con el entrenamiento en habilidades sociales y laborales, y con sistemas de empleo con apoyo que posibilitan no sólo la incorporación al trabajo, sino también el mantenimiento del empleo y la satisfacción personal de estos individuos.

- **Apoyo psicosocial:** Una vez que la persona con daño cerebral es dada de alta del hospital debe volver a su casa. En estos primeros momentos recibe todo el apoyo familiar y de sus amigos para intentar adaptarse a la nueva situación, en la que tendrá que comenzar a afrontar los problemas que vayan surgiendo. En la mayoría de los casos deberá continuar con el programa de rehabilitación que ha comenzado en el hospital y los familiares desempeñarán un papel importante. Los familiares pueden hacer muchas contribuciones positivas: como permanecer más tiempo con el afectado y actuar como coterapeutas recordándoles que utilicen las estrategias de compensación entrenadas y facilitando la generalización de las habilidades adiestradas durante las sesiones de rehabilitación.

Pero, para poder tener éxito con esta ayuda, es fundamental que los familiares afronten de forma adecuada las dificultades y el cambio de papeles que puede darse en la familia. Son numerosos los estudios centrados en la identificación de los principales factores que generan estrés y sentimiento de carga entre los familiares. Es muy importante estar atentos a los sentimientos de los familiares

porque pueden incidir en el estado de ánimo del paciente y en el grado de colaboración de ambos. Muchas familias necesitarán nuestra ayuda y tendremos que decidir intervenir a tres niveles: educación, apoyo y terapia.

Plasticidad: es la habilidad que tienen los organismos vivos para modificar sus patrones de conducta. En este contexto la plasticidad debe ser entendida como un amplio rango de respuestas que el organismo pone en marcha para adaptarse a los requerimientos de su entorno. Este término a la vez puede hacer referencia a las diferencias individuales que cada organismo desarrolla para responder a las demandas externas e internas. Un análisis de la plasticidad es en este sentido un análisis de los recursos que el organismo utiliza para cumplir sus objetivos. Otros autores definen a su vez la plasticidad como un posible rango de variaciones que pueden ocurrir en el desarrollo individual o los cambios estructurales y funcionales que se producen en ese proceso de cambio cuya finalidad es la modificación del funcionamiento conductual con el fin de adaptarse a las demandas de un contexto particular. Con esto, hay que tener en cuenta que las consecuencias de las lesiones cerebrales no permanecen estáticas, sino que sus efectos se modifican en el tiempo.

Una lesión lenta producirá menos daño y más recuperación que una lesión rápida e instantánea de la misma extensión. Las lesiones iniciales y de menor tamaño parecen primar una respuesta más acelerada a la lesión posterior. La influencia de esta variable es importante porque pone de manifiesto que no sólo hay que tener en cuenta la localización de la lesión sino también cómo y cuándo esa lesión es producida.

Compensación: consiste en una reorganización de las funciones cognitivas para minimizar o salvar una determinada incapacidad, es espontánea y ocurre sin la participación explícita del paciente.

Sustitución: es la construcción de un método nuevo de respuesta que reemplace el daño producido por la lesión cerebral. En este caso la intervención busca el aprendizaje de un nuevo tipo de respuestas cuando la lesión afecta a la función original, la búsqueda de nuevas formas o vías para resolver un problema. Para Luria, la lesión produce alteraciones funcionales que son la consecuencia de la destrucción directa del tejido cerebral. Solo en algunos casos esta destrucción conlleva efectos irreversibles, en la mayoría de los casos la actividad del sistema puede ser rehabilitada. Para este autor, y dada la irreversibilidad del daño sobre los sistemas neurales afectados, la rehabilitación solo es posible creando un nuevo sistema funcional sobre la base de las funciones que se mantienen indemnes. Esta reorganización puede ser intrasistémica (entrenar al sujeto para realizar las tareas utilizando niveles más básicos o más elevados dentro del mismo sistema

funcional) o Inter sistémica (adiestrar al paciente para emplear otros sistemas funcionales).

Principales teorías en neurorrehabilitación:

- Restauración de la función dañada: esta aproximación asume que los procesos cognitivos deteriorados pueden ser restaurados a través de la estimulación. Las técnicas de rehabilitación desarrolladas se basan en la realización de un conjunto de tareas y ejercicios de modo repetitivo para conseguir de nuevo la activación de los circuitos cerebrales y así la recuperación de las funciones cognitivas afectadas.
- Compensación de la función dañada: parte del principio de que los mecanismos cerebrales y procesos cognitivos, apenas pueden ser recuperados. El entrenamiento debe poner entonces especial énfasis en hacer posible la realización de actividades con un objetivo funcional, mediante estrategias alternativas o ayudas externas que reducen o eliminan la necesidad de requisitos cognitivos. Esto sirve mucho cuando el daño cerebral o el deterioro de la función cognitiva es muy importante.
- Optimización de las funciones residuales: se parte del principio de que los procesos cognitivos no pueden eliminarse por completo tras la lesión, sino que quedan reducidos en su eficiencia, por lo que conviene desarrollar otras estructuras o circuitos cerebrales no afectados para garantizar la función.

El objetivo de la rehabilitación, por lo tanto, es mejorar el rendimiento de la función alterada a través de la utilización de los sistemas cognitivos conservados y no tanto mediante ayudas o dispositivos externos.

Requisitos para un programa ideal.

- Partir de modelos teóricos de referencia: la neuropsicología cognitiva proporciona un conjunto de modelos que constituyen representaciones útiles para explicar los patrones de realizaciones cognitivas afectadas o intactas de los pacientes con lesiones cerebrales.
- Es necesario adoptar una perspectiva interdisciplinar y múltiple: las alteraciones que persisten después de un daño cerebral (físicas, cognitivas, emocionales, psicosociales) son de tal complejidad que no pueden ser abordados de modo exclusivo por ningún profesional, sino que exigen la participación conjunta y coordinada de un equipo interdisciplinar.
- Es esencial establecer un orden de prioridades: una vez realizada la evaluación es imprescindible establecer una planificación sobre las funciones cognitivas y problemas emocionales sobre los que se va a trabajar y el orden de dicha intervención.

- Conviene comenzar la intervención de manera precoz: la puesta en marcha de programas de rehabilitación neuropsicológica en las fases iniciales incrementa de forma significativa las posibilidades de recuperación funcional de las personas con una lesión cerebral, al maximizar los avances cognitivos que se producen en el periodo de recuperación espontánea.
- Hay que emplear un tiempo suficiente de tratamiento: el fracaso de algunos programas de intervención es consecuencia de un número de sesiones insuficiente para establecer nuevos aprendizajes, consolidar las habilidades entrenadas y generalizar su empleo a las situaciones cotidianas.
- La rehabilitación ha de centrarse más en la discapacidad que en el déficit: el objetivo es aplicar el conocimiento para conseguir estrategias de rehabilitación más eficaces, centradas en la discapacidad y la participación, y que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con un daño cerebral. La finalidad de nuestra intervención no puede ser mejorar el resultado de los pacientes en determinadas pruebas neuropsicológicas.
- Las habilidades conservadas son la base del tratamiento: las estrategias empleadas en rehabilitación se aprovechan en gran medida de las habilidades que se encuentran preservadas. Así, cuando no es posible restituir o reparar la función dañada habrá que plantearse la sustitución o compensación de la misma.
- Es imprescindible considerar las variables emocionales: las lesiones cerebrales también generan alteraciones emocionales que requieren un tratamiento adecuado. Por eso los programas multimodales de rehabilitación neuropsicológica no se han de centrar de modo exclusivo en las limitaciones del funcionamiento cognitivo, sino que también han de considerar otros problemas de conducta y trastornos emocionales como la desinhibición, la apatía, etc.

Generalización: Existen varios tipos de generalización: a otros sujetos, a otros comportamientos y a otros ambientes. La generalización a personas resulta esencial en algunas áreas como el entrenamiento en habilidades sociales.

La generalización se aplica a otros comportamientos, por ejemplo, a la capacidad para aplicar una estrategia aprendida para remediar un problema para resolver otro. La generalización a otros ambientes se refiere a la capacidad para desarrollar una estrategia ensayada en un contexto en otros distintos.

Hay tres niveles de generalización según Gordon:

- Nivel 1: La rehabilitación debe demostrar que se mantienen los resultados del entrenamiento de una sesión a otra empleando los mismos materiales y situaciones (la observación y el registro de la conducta constituyen los mejores procedimientos para valorar los logros obtenidos).

- Nivel 2: Los progresos conseguidos se han de ver reflejados en tareas similares a las que han sido adiestradas, pero que requieren la puesta en marcha de las mismas habilidades (con frecuencia se emplean también pruebas de evaluación neuropsicológica para verificar este objetivo). Esto demostraría una transferencia cercana o próxima de los efectos de la rehabilitación o el tratamiento.
- Nivel 3: Transferencia de las habilidades adquiridas en las sesiones de entrenamiento al funcionamiento en las actividades diarias (con frecuencia se emplean pruebas de evaluación funcional para verificar este objetivo).

Hay que planificar desde las fases iniciales del tratamiento actividades que favorezcan la generalización. En este sentido es imprescindible valorar el apoyo de otros profesionales (por ejemplo, personal de enfermería) o allegados que puedan implementar en el entorno natural las habilidades entrenadas. Una habilidad nueva o reaprendida rara vez se mantiene en el ambiente natural si no es suficientemente reforzada. Se hace necesario, en consecuencia, identificar los posibles reforzadores en el contexto habitual, pues ésta es una de las claves para que la nueva destreza se consolide.

Salteado:

- Ordenadores.
- Trabajo con grupos.